금융 서비스

# Confluent가 금융 회사의 혁신을 주도하는 10가지 방법


| | |
|---|---|
| 개요 | 2 |
| 1. 소비자 금융 | 3 |
| 2. 결제 | 6 |
| 3. 사기 및 금융 범죄 | 10 |
| 4. 자본 시장: 트레이딩 운영 | 13 |
| 5. 위험 관리 | 17 |
| 6. 보험 혁신 | 21 |
| 7. 자산 관리 | 23 |
| 8. 핀테크 | 25 |
| 9. 21세기 CFO | 28 |
| 10. 분산원장 기술 및 디지털 통화 | 31 |
| 용어집 | 34 |


© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

## *개요*

# Confluent가 금융 회사의 혁신을 주도하는 10가지 방법

현재, 금융 서비스 산업의 모든 측면은 어떤 종류로든 변화를 겪고 있습니다. 소비자들은 더 우수한 서비스와 더 나은 기술 통합을 요구하고 있습니다. 소셜 미디어, 스트리밍 서비스 및 모바일 기기에 쉽게 액세스하는 데 익숙한 현대의 소비자들은 은행 및 투자 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사에도 그 정도 수준의 정교함을 기대합니다. 당연한 일입니다.

소비자들만 금융 업계에 더 많은 것을 요구하는 것은 아닙니다. 규제 기관에서도 모든 금융 서비스 회사에 대해 자본 관리 방식부터 서비스를 설명하고 고객과 의사 소통하는 방식에 이르기까지 비즈니스의 모든 측면에서 더 많은 조사를 시행하고 있습니다. 기술 팀은 데이터를 관리하는 방법과 데이터를 안전하게 유지하는 방법을 정의하는 데 있어 매우 엄격한 법적 책임을 지고 있습니다. 그들은 보유하고 있는 정보에 대해 강력한 수준의 거버넌스를 제공해야 합니다. 더구나 결제 및 거래를 관리하는 프로토콜도 더 나은 보안과 향상된 데이터 개인정보 보호 표준을 제공하기 위해 업그레이드되고 있습니다.

운영 탄력성을 관리하는 규정은 기업이 가장 중요한 비즈니스 서비스를 우선시하고, 최고 수준의 감독을 제공하며, 사이버 범죄 및 부정 행위로부터 정보를 보호하기 위한 통제 장치를 마련할 것을 요구합니다. 이는 강력한 서비스를 실행하는 데 중요하지만, 혁신을 늦출 수 있습니다. 오래된 기업들이 동일한 수준의 규제 관련 조사나 관리할 인프라가 없는 젊고 민첩한 신생 기업에 뒤처지지 않으려면 어떻게 해야 할까요?

금융 기업들은 클라우드로 전환해야 한다는 조언을 기술 기업으로부터 10년 넘게 듣고 있지만, 이는 항상 말처럼 쉬운 일이 아닙니다. 또한 규제 기관은 모든 일이 포괄적인 방식으로 이루어지도록 하고 있습니다. 클라우드는 비용 절감, 동적 확장성, 안정적인 성능, 포괄적인 보안, 손쉬운 통합 등 많은 이점을 제공합니다. 기업들이 규제의 난관을 뛰어 넘어 이를 달성하도록 설득할 수 있는 많은 인센티브가 있습니다.

데이터는 기업이 클라우드에서 모든 서비스를 하나로 모으는 데 도움이 되는 생명선입니다. 기업은 다양한 비즈니스에서 발생하는 질문에 답할 수 있도록 애플리케이션 및 서비스의 데이터를 통합할 수 있어야 합니다. 데이터는 정확하고 완전하며 시기적절해야 합니다. 오래되거나 정확하지 않은 데이터로는 결정을 내릴 수 없습니다.

소프트웨어 개발자는 마이크로서비스를 사용하여 최신 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 마이크로서비스는 클라우드에서 일시적으로 실행되는 작은 코드 덩어리로, 작업을 수행한 후 사라집니다. 이 새로운 소프트웨어 개발 방식은 개발자에게 자유를 주지만, 좋은 데이터에 의존하는 정도가 매우 높습니다. 마이크로서비스 개발자들은 문제가 발생하더라도 마이크로 서비스가 실수로 다른 서비스를 중단하지 않도록 해야 합니다.

다행스럽게도 Confluent는 실시간으로 작동하지만 데이터를 게시하거나 구독하는 애플리케이션과 분리된 데이터 플랫폼을 제공함으로써 이러한 많은 문제를 해결합니다. 이를 통해 개발자는 안정적으로 실행되는 애플리케이션을 작성할 수 있고, 다른 개발자에게 위험을 주지 않으면서 원하는 대로 서비스를 추가하거나 제거할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다. 고객이 사용하는 애플리케이션에는 항상 최신 데이터가 포함되어 있으므로 고객은 확신을 가지고 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

이 백서에서는 Confluent에 의존하는 일부 금융 비즈니스와 Confluent를 사용하여 실현할 수 있는 획기적인 비즈니스 성과에 대해 설명합니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

# 1. 소비자 금융

## 챌린저 뱅크와 핀테크 서비스는 한 세대 만에 처음으로 은행업에 대한 확실한 위협이 되고 있습니다. 이 둘은 모두 데이터 우위성으로 성공을 이루었습니다.

전통적인 은행업이 기술과 혁신으로 인한 위협에서 살아남으려면 핵심 서비스를 재고해야 합니다.

20년 전, 인터넷 뱅킹이 막 시작되고 온라인 서비스의 첫 물결이 탄생했습니다. 제한적인 기능만 제공되었고, 사용이 까다롭고, 안전하지 않았습니다. 대부분의 소비자들은 여전히 지점을 방문하여 현금과 수표를 입금하고 외화를 인출했습니다. 우리는 ATM에서 현금을 찾고 카드, 현금, 수표로 결제를 했습니다. 집이나 자동차와 같은 주요 구매에는 은행 송금을 이용했습니다. 친구에게 돈을 빌렸을 때는 현금으로 갚았습니다. 수표로 결제하면 결제가 처리되기까지 3일이 걸렸습니다.

### 오늘날 전통적인 은행업의 현황

20년이 흐른 지금은 유비쿼터스 인터넷, 광대역 및 모바일 기기가 사용됩니다. 비행기나 지하철 안에서도 모든 사람들이 거의 항상 온라인에 접속하고 있으며, 대부분의 장소에서 결제가 즉시 이루어집니다.

오늘날 전통적인 은행은 크게 바뀌었지만 많은 지점은 발전하지 않았습니다.

- 수많은 지점이 문을 닫았습니다.
- 남은 지점들은 ATM과 IDM(통합예금기)로 자동화된 경험을 위해 재설계되고 있습니다. 수동 작업을 자동화하면 직원들이 모기지 및 대출 상담과 같은 조언 관련 활동을 더 많이 할 수 있습니다.
- ATM은 여전히 존재하지만 생산되는 기기의 수가 현저히 줄었으며, 신뢰성이 낮다는 문제가 있습니다.
- ATM은 범죄자들의 중요한 표적이기도 합니다. 파손을 하는 경우도 많고, 스키밍 장치를 설치해 고객 카드 세부 정보를 읽어내는 경우도 많습니다. 직불카드와 관련된 많은 사기성 공격이 ATM에서 발생합니다.
- 폰뱅킹도 여전히 존재하지만, 운영 비용이 많이 들고 소비자들이 그다지 선호하지 않습니다.
- 대부분의 서비스를 온라인에서 사용할 수 있지만 혁신의 속도는 무척 느렸습니다. 글로벌 금융 위기 역시 도움이 되지 않았습니다.
- 대부분의 은행이 현재 모바일 앱을 보유하고 있지만, 아직 고객이 기대하는 모든 서비스를 갖추지는 못했습니다.

### 떠오르는 라이벌: 핀테크와 챌린저 뱅크

전문 핀테크 기업은 개인 결제부터 외환, 대출, 보험에 이르기까지 광범위한 금융 서비스를 제공합니다. 핀테크 기업이 배포한 비즈니스 모델은 전체 금융 서비스 부문을 교란시켰고, 업계는 경쟁력을 유지할 수 있는 방법을 재고해야 했습니다. 전통적인 금융 회사는 앱뿐만 아니라 전체 비즈니스 모델을 혁신해야 하는 상황에 맞닥뜨렸습니다.

지난 10년 동안 지점 네트워크, ATM 또는 값비싼 중앙 사무소 없이 기존 은행과 유사한 서비스를 제공하는 다양한 챌린저 뱅크가 등장했습니다. 챌린저 뱅크는 소비자가 기존 은행에서 경험한 것보다 더 나은 온라인 및 앱 경험을 제공함으로써 경쟁합니다. 서비스는 밑바닥부터 구축되었고, 클라우드 네이티브이며, 사용자 경험을 염두에 두고 설계되었습니다. 속도를 늦추는 메인프레임과 같은 레거시 인프라가 없습니다. Apple, Amazon, Google과 같은 대형 기술 회사들도 소비자 금융 서비스 분야에 진출하고 있습니다. 여러 기업들이 은행 면허를 취득하고 있으며 보험업계에 진출할 계획도 갖고 있습니다.

이러한 새로운 서비스는 매우 우수한 경우가 많아서 은행들이 두려움을 느낄 수밖에 없습니다. 그러나 전통적인 은행에는 여전히 한 가지 강점이 있습니다. 바로 대출입니다. 은행은 수익의 대부분을 상대적으로 위험이 낮은 모기지 또는 위험은 높지만 수익을 많이 올릴 수 있는 개인 및 상업 대출을 통해 돈을 빌려줌으로써 얻습니다. 핀테크 기업도 돈을 빌려줍니다. 그들은 일반적으로 신용 위험을 감수하는 데 필요한 과거 데이터를 갖고 있지 않지만, 곧 보유하게 될 것이며, 진전을 가속화하기 위해 머신 러닝 모델과 같은 새로운 기술로 눈을 돌리고 있습니다. 그래서 경쟁은 계속될 것입니다. (핀테크는 광범위한 주제이며 이 백서의 다른 섹션에 설명되어 있습니다.)

# 은행이 경쟁력을 유지하고 핀테크가 수익성을 유지하도록 Confluent가 돕는 방법

위에서 논의한 바와 같이 모든 소비자 대상 금융 서비스를 제공하는 데 있어서 고객 경험이 중요합니다. 이를 위해서 준비해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- 전체적인 외관과 느낌(look and feel)부터 탐색 및 검색에 이르기까지, 기술 기반 서비스의 모든 측면을 인체공학적으로 우아하게 디자인해야 합니다. 소비자 앱을 벤치마크로 삼아 이와 동등한 수준이 되어야 합니다.
- 서비스는 최소한의 대기 시간으로 신속하게 수행되어야 합니다.
- 서비스 중단은 용납되지 않습니다.
- 결제는 실시간으로 처리되어야 합니다.
- 정보는 명확하고 이해하기 쉬운 방식으로 제공되어야 합니다.
- 고객에게 관련성 있고 시기적절하며 재정적으로 적합한 제안을 하기 위해서는 상당한 노력이 필요합니다.
- 고객에게 투자 상품 또는 대출을 제공하는 기업은 엄격한 규제 요건을 충족해야 합니다.

**이러한 모든 분야에서 데이터 우위성이 필요합니다.** 기업은 모든 관련 데이터를 보유하고 있으면서, 실시간으로 업데이트하고, 필요할 때 사용할 수 있어야 합니다. 오래된 데이터는 쓸모가 없습니다. Confluent가 기업을 성공으로 이끌기 위한 방법에는 '기초 설정, 고객 상태 벡터 기술, 지속적으로 업데이트되는 고품질의 위험 데이터'의 세 가지 예가 포함되어 있습니다.

## 기초

오늘날 고객이 요구하는 수준의 서비스를 제공하려면 다음을 포함한 기초를 잘 갖춰야 합니다.

- 강력한 IT 인프라
- 포괄적인 보안 제어
- 사기 예방 시스템 마련
- 즉시 결제
- 개인정보 및 신원 정보의 책임 있는 관리에 대한 고객의 신뢰
- 이 모든 것을 잘 갖췄을 때에만 기업은 우수한 고객 경험을 제공할 수 있습니다. Confluent는 기초를 구축하는 것에서 시작합니다.

## 높은 수준의 개인화 과정을 거친 고객 경험 제공

전자상거래 플랫폼이자 Confluent 고객인 Instacart는 실시간 고객 상태 벡터 시스템을 유지 관리하고 있습니다. 또한 각 고객에 대한 기록을 보관하고 지속적으로 업데이트하여 각 고객과의 상호작용에 대한 가능한 최상의 여정을 알려줍니다. 금융 서비스에 적용되는 이 개념은 고객을 제품 및 서비스에 연결하고 거의 항상 가능한 최상의 콘텐츠를 제공하기 위해 사용할 수 있습니다. Confluent는 모든 고객에 대해 저장 및 유지 관리되는 실시간 데이터를 기반으로 경쟁의 판도를 바꾸는 이 기술을 제공합니다. 새로운 데이터 포인트가 발생할 때마다 벡터에 즉시 추가되어 고객에게 항상 가능한 최상의 콘텐츠가 표시되도록 합니다.

## 지속적으로 업데이트되는 고품질의 위험 데이터

신용 위험은 소비자 금융 서비스에서 관리해야 하는 위험 분야 중 가장 중요합니다. 신용 위험은 미래의 신용 손실 및 채무 불이행으로부터 금융 회사를 보호하고, 회사가 손실이 있는 이자율의 효율적 투자선을 최적화할 수 있도록 합니다. 신용 위험이 잘못 측정되면 특정 고객 또는 고객층에 대한 이자율이 너무 높거나 낮아집니다. 매일 대출이 만기되고, 새로운 고객을 찾아야 하며, 신용 팀에서는 다양한 신용 품질과 잠재적 수익이 포함된 균형 잡힌 신용 포트폴리오를 구축해야 하기 때문에 이는 지속적으로 균형을 조정하는 작업입니다.

이것이 데이터와 어떤 관련이 있을까요? 전통적인 접근 방식에서는 신용 위험에 잘 대처하기 위해 과거 데이터로 학습된 모델을 운영했습니다. 은행에서는 수년 동안 이러한 접근 방식을 사용했습니다. 새로운 핀테크 기업들은 장기간의 데이터 이력을 갖고 있지는 않지만 현대적인 데이터 기술을 보유하고 있습니다. 이 중 다수는 데이터가 많지 않아도 기존 방식의 효율성에 도전할 수 있는 머신 러닝 모델을 구축했습니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

신용 위험을 관리하려면 최근에 업데이트된 고품질 데이터와 소비자 요구 사항에 신속하게 대응할 수 있는 능력이 필요합니다. Confluent는 그러한 기반을 제공할 수 있는 실시간 데이터 플랫폼입니다.

## Confluent가 소비자 금융에 제공하는 이점

전통적인 은행업은 위협에 직면해 있습니다. 핀테크와 챌린저 뱅크가 치열한 경쟁을 가져왔습니다. Confluent는 다음을 제공하여 도움을 줄 수 있습니다.

- 더 우수한 고객 경험
- 더 빠르고 민첩한 신용 위험
- 더 나은 사기 예방 기능
- 더 우수한 보안
- 실시간 결제
- 개인정보에 대한 강력한 제어
- 메인프레임에 대한 의존도 감소 및 그에 따른 비용 절감
- 정확하고 시기적절한 규제 보고
- 안전하고 성능이 뛰어난 오픈 뱅킹 API(API는 개발자가 소프트웨어 애플리케이션을 만들 수 있도록 하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스임)

*실시간 데이터가 있습니다. 촌각을 다투는 주식 가격이 그렇습니다. 매우 정적인 데이터도 있습니다. 이용 약관과 같은 것이 그렇습니다. 그리고 위치 업데이트와 같은 주기적으로 업데이트되는 데이터도 있습니다. Apache Kafka®와 같은 도구를 사용하여 이 모든 데이터를 하나로 모아 트레이더, 영업 사원, 관리자 등 최종 사용자에게 표시하는 방식으로 결합할 수 있고 이들에게 해당 데이터 전반에 대한 분석을 제공할 수 있어 Confluent는 정말로 강력합니다.*

— Leon Stiel, 씨티그룹 Director

전체 스토리는 여기에서 확인하세요.

# 2. 결제

## 사이버 위협을 극복하여 고성장 및 혁신 달성.

Confluent가 활약하는 두 번째 분야는 전통적인 은행업과 함께 혁명을 겪고 있는 동적 결제 산업입니다. 결제 기술은 전자상거래에서 게임, 교통, 텔레비전 및 모바일 앱에 이르기까지 거의 모든 소비자 서비스에 내장되어 있습니다. 소비자는 결제 방법과 시기에 대한 다양한 선택권을 갖고 있으며, 다양한 기기에서 결제를 더 쉽게 처리할 수 있습니다. 결제 앱을 통해 훨씬 더 쉽게 저녁 식사 비용을 분할하거나 콘서트를 단체 예약할 수 있고, 이러한 서비스는 업계가 예상했던 것보다 더 빠르게 보편화되었습니다.

동시에 결제 업계는 규칙과 절차를 강화할 뿐만 아니라 메시징, 보안 및 사기 예방을 위한 새로운 표준을 도입하고 있습니다. 프로세스에 관련된 모든 사람이 노력해야 할 부분이 많고, 시스템을 더욱 강력하게 만들면 상당한 이점을 누릴 수 있습니다.

결제 산업이 폭발적으로 성장한 배경은 다음과 같습니다.

- 새로운 온라인 결제 플랫폼 및 서비스로 이어지는 기술 향상.
- 대부분의 지역에서의 실시간 결제 서비스의 성장.
- 전자상거래, 게임 및 레저 앱에 내장형 결제가 증가.
- 소프트웨어 애플리케이션에 결제를 포함하는 API의 가용성.
- 지점 은행과 ATM의 쇠락.
- 코로나19 팬데믹으로 가속화된 일부 시장에서의 현금 사용을 꺼리는 현상.
- 모바일 기기를 사용하여 상점, 대중 교통 및 다른 모든 곳에서 상품 및 서비스에 대해 손쉽게 결제 가능.

이제 이러한 기술적 진보와 글로벌 결제 인프라에 대한 수요 증가로 인해 글로벌 결제 생태계의 다양한 구성 요소를 운영하는 조직은 모두 운영을 확장해야 합니다. 이는 모두에게 쉬운 여정은 아니었습니다. 한편, 은행과 소비자 대상 디지털 서비스는 소비자들의 증가하는 요구, 더 엄격하고 더 개선된 규제, 그리고 점점 더 까다로워지는 보안 환경을 충족해야 합니다. 경쟁에서 뒤처지지 않으려면 동급 최고의 고객 경험을 제공해야 합니다.

## 결제 서비스에 대한 새로운 요구

결제 서비스가 경쟁력을 유지하려면 다음 영역에서 중요한 업그레이드를 통합해야 합니다.

- 고객 경험
- 성능 및 복원력
- Faster Payments/SEPA 및 온라인 결제와 같은 실시간 서비스
- 사이버 보안
- 사기 및 금융 범죄
- 증가된 표준 및 규정(예: ISO 20022)
- PCI와 같은 규정 준수 요소
- 오픈 뱅킹 및 API
- 내장형 결제 서비스

**Data in Motion.** 최근 몇 년 동안 기업이 데이터 처리 및 관리 방법에 대해 생각하는 방식에 큰 변화가 있었습니다. 기업은 저장 데이터, 즉 정지된 데이터를 저장하는 전통적인 시스템에 의존하던 것에서 벗어나, 실제 세계에서 이벤트가 발생했을 때 비즈니스가 어떻게 대응할 수 있는지 고민하는 방향으로 전환하고 있습니다. 따라서 변화하는 비즈니스 요구 사항을 민첩하게 처리하여 실시간 움직이는 데이터(data in motion)를 효과적으로 관리할 수 있습니다. 결제 산업에서 이는 불완전한 여정입니다. 실시간 결제 기능을 가지고 있는 국가와 시스템이 많지만, 채택이 느리게 진행되고 여전히 솔루션을 개발하고 있는 국가들도 있습니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

# Confluent가 결제 산업을 혁신하는 방법

Confluent는 글로벌 결제 생태계의 많은 주요 참여자들의 중추 신경계가 되었습니다. 여기에는 네트워크, 게이트웨이, 온라인 결제 플랫폼 및 은행이 포함됩니다.

- 새로운 클라우드 네이티브 플랫폼을 출시하는 핀테크 기업들 사이에서 특히 인기를 끌었는데, 이는 핀테크 기업들이 마이크로서비스 기반 애플리케이션을 지원하기 위해 데이터에 대한 실시간 액세스에 의존하기 때문입니다.
- Confluent는 어댑터와 API를 사용하여 은행과 관련된 모든 결제 네트워크를 은행의 핵심 인프라에 연결합니다. 이를 통해 집계를 구축하여 다양한 결제 레일의 여러 뷰를 지원할 수 있습니다.
- Confluent는 은행의 모든 결제 활동이 어디서 어떻게 발생했는지에 관계없이 종합적인 뷰를 제공합니다.
- 실시간 데이터 플랫폼인 Confluent는 결제가 접수, 처리 및 완료될 때 모든 주요 결제 데이터를 추적하고 유지합니다. 결제는 Confluent에 잠시 또는 무기한으로 보관될 수 있으며, 이는 개별 회사에 달려 있습니다.
- 결제는 일반적으로 은행의 메인프레임으로 스트리밍되지만, Confluent에서는 실시간으로 데이터를 확보하여 다양한 관련 애플리케이션에 활용할 수 있습니다.
- 또한 이러한 플랫폼 접근 방식을 통해 메인프레임의 부하 및 비용을 절감하는 동시에, 사기 탐지 및 보안 운영과 같은 비즈니스 크리티컬 서비스에서 얻기 어려운 데이터를 제공합니다.

## 메인프레임에 대한 작업

메인프레임이 은행과 결제 네트워크에서 여전히 광범위하게 사용되는 것은 주로 역사적인 이유이지만, 우수한 안정성과 대체 기술로 변경할 때 발생하는 비용으로 인해 교체되지 않고 있습니다. Confluent를 사용하여 메인프레임에서 중요한 데이터를 '오프로드'하면 기업은 몇 초 안에 해당 데이터를 활용할 수 있는 모든 시스템에서 이를 사용할 수 있습니다. 마이크로서비스와 같은 차세대 클라우드 애플리케이션이 여기에 포함됩니다. 중요한 것은, 이 과정에서 운영 중단을 가져올 수 있는 '전면 교체(rip and replace)' 프로세스가 필요하지 않다는 점입니다. 즉, 메인프레임이 기록 시스템으로 유지되는 동시에 Confluent는 시간이 지남에 따라 새로운 워크로드를 처리할 수 있는 병렬 아키텍처로 실행되어 비용과 위험을 줄일 수 있습니다.

## 오픈 뱅킹 및 PSD2

*오픈 뱅킹*은 제3자 기업이 API를 사용하여 많은 금융 기관을 중심으로 애플리케이션과 서비스를 구축할 수 있도록 하는 프레임워크입니다. 이는 은행들이 결제를 관리하는 방식에 대한 추가적인 요구 사항을 제시했습니다.

유럽 연합(EU)은 단일 규제 노력으로 혁신을 장려하고 고객을 보호하기 위해 결제 서비스 지침인 PSD2를 통과시켰습니다. 이는 오픈 API 세트를 사용하여 결제를 시작할 수 있어야 하고, 은행이 사기 행위로부터 보안을 갖추고 보호해야 하는 또 다른 인터페이스를 제공할 것을 요구합니다. 서비스 수준 계약(SLA)을 충족하고, 고객 활동을 추적해야 합니다.

## 사이버 보안

채널, 플랫폼 및 네트워크의 배열이 증가하며 사이버 범죄자가 공격할 수 있는 영역이 더 넓어짐에 따라 결제에서 사기 행위 문제가 더욱 증가하고 있으며 이전보다 탐지하기도 더 어려워졌습니다. 기업은 Confluent를 사용하여 실시간 사기 탐지를 수행하며, 많은 경우 거래를 완료하기 전에 차단할 수 있습니다.

목표는 기업이 실시간으로 사기 행위를 식별하고 부정 거래가 의심되는 경우 즉시 고객에게 통지하여 추후 자금을 회수하거나 고객의 청구를 처리할 필요가 없도록 하는 것입니다. 기업이 청구를 처리하고 고객에게 상환하기 위해 피해 금액 1달러당 3달러를 지출하는 경우가 많으므로, 이는 상당한 비용 절감 효과입니다. (사기 및 금융 범죄에 대한 별도 섹션을 참조하시기 바랍니다.)

최근 몇 년 사이에 사이버 보안은 결제 산업에서 가장 중요한 관심사가 되었고, Swift 네트워크를 겨냥한 방글라데시 은행 공격과 같은 세간의 이목을 끄는 사건들을 겪은 후 의심스러운 활동을 탐지하기 위해 결제 프로세스의 모든 측면을 모니터링해야 할 필요성이 대두되었습니다. 한편, IT 운영 팀은 보안 담당자와 매우 긴밀하게 협력하여 네트워크 및 소프트웨어 애플리케이션을 강화하고 취약성을 테스트해야 했습니다. 기업이 고급 보안 조사를 위해 머신 러닝 모델을 사용해야 하는 경우 Confluent는 모델에 실시간 데이터를 제공하여 모델을 신속하게(때로는 스트림에서) 훈련 및 배포하고, 인텔리전스를 운영 비즈니스 프로세스에 포함하는 데 사용됩니다. 이를 통해 기업은 위협 요소가 여전히 활성화되어 있는 상태에서 실시간으로 인텔리전스에 따라 조치를 취할 수 있습니다.

## 자금 세탁

자금 세탁 규정에 따라 은행은 처리되는 결제를 엄격하게 확인하고 정부 및 규제 당국에서 제공하는 요주의 목록을 확인해야 합니다. 또한 동등한 제재 확인을 실행하여 올바른 기준을 충족하지 않는 결제를 차단해야 합니다. Confluent를 사용하면 이러한 요주의 목록을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 즉, 규정 준수로 인해 거래에 대기 시간이 추가되지 않습니다.

## 결제 네트워크

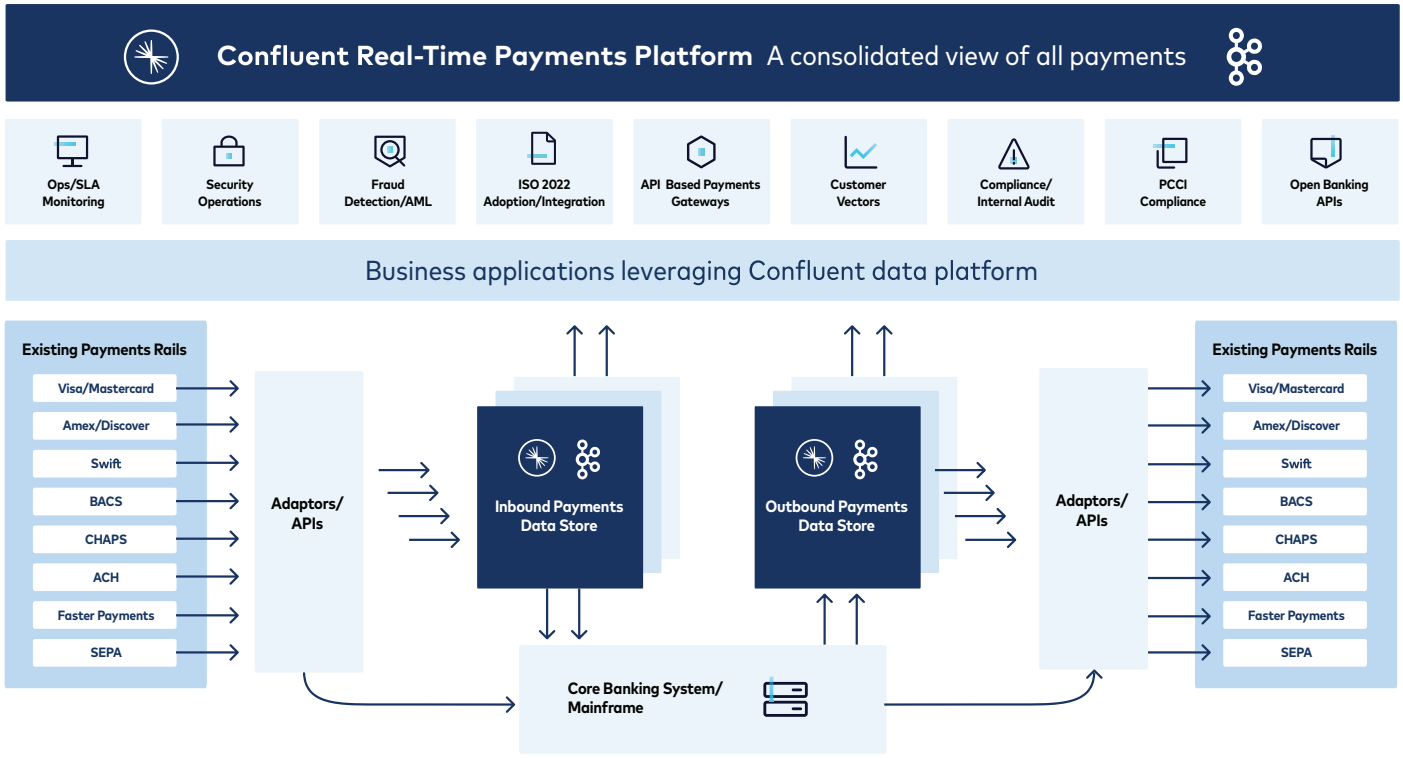
결제 네트워크도 은행이 직면한 문제 중 많은 부분을 동일하게 겪고 있습니다. 성능, 확장성 및 복원력에 중점을 둡니다. 네트워크는 결제 프로세스의 다양한 단계를 처리하고 데이터에 대한 다른 관점을 가지고 있으며, 다른 기준을 사용하여 데이터를 집계합니다. 네트워크는 다양한 특성을 가진 다양한 방식으로 형식화된 다양한 결제 표준 및 메시지를 처리해야 합니다. 또한 서로 다른 지역의 은행, 게이트웨이 및 인터넷 서비스와의 관계를 관리하고, 다양한 SLA로 결제 서비스를 관리하며, 다양한 법적 요구사항과 지역적 데이터 관할 구역을 준수하여 운영해야 합니다.

Confluent는 스트리밍 데이터에서 실시간으로 데이터 통합 및 변환을 가능하게 하여 네트워크가 프로세스 속도를 크게 늦추지 않으면서 엄격한 SLA 내에서 인바운드 및 아웃바운드 결제 모두에 대해 다양한 형식에 대처할 수 있도록 지원합니다. 이러한 일련의 기능을 통해 금융 정보에 대한 개방형 글로벌 표준인 ISO 2002의 요구 사항으로 전환할 수 있습니다. Confluent를 사용하면 이 새로운 운영 모델을 채택하고 결제 메시지의 페이로드에 포함된 추가 데이터와 규정을 지원하는 데 필요한 운영상 변경 사항에 대처할 수 있습니다. 여기에는 새로운 데이터 모델에 의해 촉진되는 단일 이벤트 구조가 포함되어 프로세스를 완전히 이벤트 기반으로 만듭니다.

## 온라인 결제 서비스

온라인 결제 서비스는 유사한 과제를 공유하며, 전자상거래 웹사이트, 스트리밍 서비스 또는 게임 플랫폼과 같은 타사 애플리케이션에 내장된 상태에서 안전하게 작동하도록 시스템을 설계해야 합니다. API는 안전해야 하고, 신원은 모니터링되어야 하며, 다중 요소 신원 확인 솔루션이 통합되어야 합니다. 거래량이 매우 크고 계절에 따라 변동이 심할 수 있으므로 Confluent의 클라우드 네이티브 탄력적 확장으로 안정성을 확보할 수 있습니다.

아래 다이어그램은 Confluent가 데이터의 단일 뷰에서 여러 비즈니스 애플리케이션을 구동할 수 있는 강력한 API를 통해 결제를 위한 지속성 계층으로 사용되는 방법을 보여줍니다. 데이터가 지속된다는 것은 데이터를 생성한 프로세스가 종료된 후에도 데이터가 존속한다는 것을 의미합니다.



## Confluent가 결제에 제공하는 이점

결제 환경에 Confluent를 배포하는 가장 강력한 측면 중 하나는 플랫폼 접근 방식을 취할 수 있는 능력입니다. 즉, 핵심 결제 데이터를 Confluent로 가져와서 이를 사용하여 공통 데이터 집합을 모두 활용하는 다양한 중요 애플리케이션을 구동할 수 있습니다.

Confluent를 사용하는 결제 회사는 모두 다음과 같은 공통된 이점을 누릴 수 있습니다.

- 고객 상태 벡터를 관리하여 고객 경험 개선
- 더 높은 성능, 더 나은 복원력 및 탄력적인 확장성 제공
- 보안 개선
- 실시간 사기 탐지 및 예방
- 자금 세탁 방지 및 제재 준수
- ISO 20022 및 PCI 준수
- 안정적인 플랫폼을 통해 정보에 용이하게 접근 가능
- 새로운 서비스를 더 빨리 출시할 수 있는 능력
- 메인프레임 및 레거시 시스템에 대한 의존도 감소
- 운영 비용 절감
- 거래 추적 - Open Telemetry 표준 사용
- 결제 관련 주요 이벤트에 대한 실시간 알림
- 시장 출시 시간 단축
- 레거시 현대화: 동일한 데이터로 기존 데이터 인프라와 함께 새로운 시스템 구축 가능




### *Capital One은 스트림 처리를 통해 실시간으로 위험 통찰력을 제공합니다.*

***Capital One은 Apache Kafka를 사용하여 실시간 스트리밍 거래 데이터와의 상호 작용을 지원합니다. Kafka는 위험 평가를 지원하고 다양한 방법으로 고객을 보호하기 위해 내부 운영 팀 및 은행 담당자에게 정보를 제공하는 데 도움이 됩니다.***

***은행 내에서 Kafka는 Capital One이 고객을 불필요한 데이터 침해에 노출시키거나 개인정보 보호 규정을 위반하지 않고 최신 데이터 및 클라우드 기술을 활용하는 실시간 시스템을 구축할 수 있도록 합니다. 이러한 예는 스트리밍 플랫폼이 Capital One으로 하여금 Kafka 솔루션을 통해 보다 빠르고 확장 가능한 방식으로 비전에 따라 행동하도록 하여 Capital One을 은행 분야의 혁신가로 자리를 확고히 할 수 있도록 지원하는 방법을 보여줍니다.***

전체 이야기는 여기에서 확인하세요.

# 3. 사기 및 금융 범죄

## 실시간으로 더 나은 정보에 기반하여 조치를 취함으로써 탐지에서 예방으로 전환.

기업은 수년 동안 사기 탐지의 일부 측면을 실시간으로 실행할 수 있었지만, 언제나 속도로 인해 품질이 저하되었습니다.

퀀트(정량 분석가)는 사기 탐지와 오탐지 사이의 관계를 최적화하기 위해 수년간 노력해 왔습니다. 정확한 탐지율이 너무 낮고 오탐지가 너무 많았습니다. 대부분의 거래에는 의사 결정 과정에서 모델이나 조사관을 안내할 정황 증거가 거의 없기 때문에 이는 사실 놀라운 일이 아닙니다.

대부분의 거래는 메인프레임으로 유입되며 탐지 시스템은 탐지를 위해 정적 통계 모델과 규칙에 의존합니다. 일부는 머신 러닝 또는 AI로 진화했지만, 다소 제한적인 품질로 제공되는 데이터로 인해 한계를 갖고 있습니다. 기업들이 이 문제를 해결하려고 나선 이후, 거래 채널과 공격의 규모 및 복잡성이 기하급수적으로 증가했습니다. 이처럼 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 지표의 수가 증가했으며, 각 지표에 요구되는 접근 방식도 미묘하게 다를 수 있습니다. 지표는 사람의 위치부터 거래 규모 또는 통화에 이르기까지 다양할 수 있습니다. 일부 사기 시도는 매우 간단하게 발견할 수 있는 반면, 보다 정교한 접근 방식이 필요한 경우도 있습니다.

2020년의 코로나19 대유행 이후, 많은 사기 탐지 모델이 원격 근무와 변화하는 소비자 행동의 새로운 일상에 맞게 조정되어야 했기 때문에 사기 팀은 이에 적응해야 했습니다. 기업은 '일상적인' 행동에 대해 다른 기준선을 만들어야 했습니다. 이 기간 동안, 사기 사건 발생률이 최고치로 치솟았습니다. 많은 사람들이 사무실로 돌아오자 상황이 다시 바뀌었지만, 우리가 모델로 삼았던 '일상'과는 여전히 달랐습니다.

사이버 보안과 사기/금융 범죄의 경계가 모호해졌습니다. 금융 서비스의 모든 측면에 대한 사이버 공격은 사기의 첫 번째 단계로 시행되는 경우가 많습니다. 사기는 더 이상 몇 초 만에 발생하는 것이 아니며, 몇 년 동안 지속될 수도 있습니다. 피싱이나 계정 탈취와 같은 일반적인 공격을 생각해보세요. 이들은 사이버 공격일까요, 사기일까요, 아니면 둘 다에 해당할까요?

사이버 공격과 사기는 독립적인 것으로 생각하기에는 너무 밀접하게 연결되어 있습니다. 문제는 많은 기업에서 이러한 문제에 대응하는 팀과 시스템, 프로세스를 독립적으로 구성했다는 점입니다. 기업이 위협을 극복하려면 상황이 바뀌어야 합니다. 이러한 영역은 밀접하게 연결되어 있을 뿐만 아니라, 악의적 행위자들은 매일 전략을 변경하고 있습니다. 팀은 민첩한 접근 방식을 채택하고 활용 가능한 기술 포트폴리오를 갖춰야 합니다.

2016년 캐나다에서 발생한 주요 범죄로 인해, 기업들은 규제 기관 및 자체 감사관 모두에게 사이버 보안 및 사기 팀의 운영을 통합하고 사이버 보안 및 금융 범죄의 모든 측면과 싸우는 데 전념하는 새로운 팀을 구성하는 융합 센터(fusion center) 건설을 고려하라는 조언을 듣고 있습니다.

이는 당연한 조언입니다. 데이터 관점에서, 사기 팀은 일반적으로 총계정원장 또는 데이터베이스에서 비롯된 거래 데이터를 관리했습니다. 데이터는 양호하지만 대부분 거래 또는 고객에 대한 개인정보와 관련되어 있습니다. 반대로 보안 팀은 웹사이트, 소프트웨어 애플리케이션, 하드웨어, 인증 시스템 등에서 생성된 로그에서 비롯되는 방대한 양의 비정형 데이터에 액세스할 수 있습니다. 개별적으로 고려하면 유용한 데이터 소스입니다. 이들을 결합하면, 범죄에 대항하는 팀에게는 그야말로 황금 열쇠와 같습니다.

## 융합 센터 활성화

융합 센터가 성공하려면 협업이 가장 중요합니다. 기업에는 경영진의 후원이 있어야 하며 팀과 데이터 사일로 간의 장벽을 허물려는 의지가 필요합니다. 정치적 봉토는 없어져야 합니다. 팀은 종종 새로운 데이터와 프로세스를 사용하는, 협업에 기반한 새로운 작업 방식을 수용해야 합니다. 데이터는 중요한 구성 요소입니다.

기업들은 요주의 목록과 외부 데이터를 포함하여 원장, 메인프레임 또는 데이터베이스의 거래 데이터를 통합하고 보안 운영에서 발견되는 모든 비정형 데이터 소스(수천 개에 이를 수 있음)와 결합함으로써 Confluent를 융합 센터의 기반으로 사용합니다. 기존 기술을 사용하는 경우에는 이것이 어려운 과제였지만, Confluent의 플랫폼 접근 방식과 한 번에 하나의 데이터 소스를 온보드로 가져올 수 있는 기능을 사용하면 프로젝트 초기에 큰 성공을 거둘 수 있습니다.

가장 강력한 형태의 탐지를 실행하려면 거래에 대한 풍부한 컨텍스트 데이터가 필요합니다. 런던에 있는 사람이 뉴욕에 있는 사람에게 50달러를 송금했다는 사실을 아는 것만으로는 해당 거래가 합법적인지 사기인지 판단하기 어렵습니다. 이는 거래 당사자들이 누구인지 알고 그들의 거래 이력을 가지고 있어도 별반 다르지 않습니다. 웹사이트 로그에서 상황 정보를 가져오면 조사관이 사용자의 IP 주소와 위치 및 사용된 기기의 유형을 알 수 있습니다. 인증 기록은 로그인 빈도, 로그인 위치, 이전에 로그인 시도에 실패한 적이 있는지를 알려줍니다. 사용자 행동 기록은 사용자가 비밀번호를 변경했거나 새 자금 수령인을 추가했을 때를 보여줍니다. 이러한 이벤트를 모두 결합하면 런던의 그 사람이 원래 독일에 거주하고 있고, 새로운 유형의 브라우저를 사용하여 새 노트북 컴퓨터에서 거래를 했으며, 최근에 뉴욕에서 새 수신자를 추가하기 전에 비밀번호를 변경했음을 알 수 있습니다. 이 정도면 거래가 처리되도록 허용하기 전에 계정을 차단하고 인증을 요청할 수 있을 만큼 충분한 정보를 확보한 것입니다. 이러한 종류의 개입은 사기 거래를 줄이고 사후 조치 비용을 줄입니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

사기 행위가 발생한 경우 기업이 1달러당 3달러를 지출해야 하는 상황과 비교해보세요. 이벤트가 발생한 후 해결하려면 값비싼 리소스가 필요합니다. 탐지에서 예방으로 전환하면 고객 경험이 향상되고 모두의 비용과 시간이 절약됩니다.

Confluent의 고객들은 "자사의 고객이 카드를 지갑에 다시 넣기도 전에", 즉 매장에서 카드를 긁은 후 단 몇 초 만에 의심스러운 카드 이용 내역을 해당 고객에게 문자 메시지를 통해 알릴 수 있다고 이야기합니다. 이를 통해 사기가 줄어들 뿐만 아니라, 카드 발급사가 고객을 보호하고 있다는 확신을 줌으로써 고객 경험이 향상됩니다.

Confluent는 사기 탐지와 관련해 보편적으로 활용되고 있으며, 많은 분야의 다양한 유형의 비즈니스에서 사용됩니다. 몇 가지 예를 들면 다음과 같습니다.

- 계정 탈취(뱅킹, 카드, 결제 및 전자상거래에 해당)
- 거래 사기(디지털 거래를 하는 모든 비즈니스에 해당)
- 전신 송금 사기(네트워크를 통해 돈을 전신 송금하는 회사에 해당)
- ATM 사기(스키밍 공격, 잭팟팅 및 근접 공격 포함)
- 피싱, 스미싱, 스피어 피싱
- 자금 세탁 및 제재 위반
- 기프트 카드 사기
- 중간자 공격
- 청구서(invoice) 사기
- 보험료 사기
- 보험 청구 사기
- 시장 남용 행위
- 불량 거래자 사건

## Confluent가 사기 예방에 제공하는 이점

- 실시간으로 정보에 기반하여 조치를 취함으로써 탐지에서 예방으로 전환
- 사기/금융 범죄 및 사이버 보안 운영을 융합 센터로 통합
- 사기, 사이버 범죄, 자금 세탁 및 기타 모든 유형의 디지털 금융 범죄와 싸우기 위한 단일 데이터 세트 제공
- 사기 예방을 통한 고객 경험 개선
- 사기 손실 및 관련된 다운스트림 비용 방지를 통한 상당한 비용 절감
- 고객들이 보호받고 있다고 느끼게 하여 고객 유지율 향상
- 사기 행위로 인한 시스템 중단 시간 감소

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io




## *캐나다 왕립 은행 (RBC)*

**캐나다 왕립 은행, 데이터 스트리밍을 통해 데이터 기반 조직으로 변모**

### 과제

업계 규정을 준수하면서 데이터를 통해 고객 경험 개선

### 솔루션

데이터를 실시간으로 스트리밍하고, 이벤트 기반 아키텍처로 마이그레이션하며, 마이크로서비스 혁신을 시작하기 위해 Confluent 플랫폼 구현

### 결과

- 더 높은 품질, 더 빠르고 확장 가능한 고객 서비스
- 애플리케이션 구축의 효율성 향상
- 이상 항목 탐지 시간을 몇 주에서 몇 초로 단축
- 관련 비즈니스 통찰력을 위해 팀 전체에서 데이터 재사용 구현
- 비용 대폭 절감

*"Confluent Platform과 경쟁할 수 있는 제품은 없습니다. 데이터를 이벤트로 스트리밍하면 규모에 맞게 문제를 해결하는 완전히 새로운 방법을 실현할 수 있습니다."*

— Mike Krolnick, RBC의 Enterprise Cloud 부문 엔지니어링 책임자

전체 이야기는 여기에서 확인하세요.

# 4. 자본 시장: 트레이딩 운영

## 도전과 위험이 가득한 시장에서 지속적인 혁신 실현.

자본 시장은 지난 10년 동안 강력한 위험 관리, 보다 면밀한 감독, 새로운 자산 분류 및 기술 혁신을 통해 상당한 개혁을 경험했습니다. 규제 환경은 더욱 복잡해지고, 몇몇 규제는 등장했다가 사라졌으며, 더욱 엄격하고 빈번한 보고 요건이 생겼습니다.

불과 10년 전만 해도 불가능해 보였던 기능을 이제 최신 기술을 사용하여 제공할 수 있게 되었지만, 기업은 기술을 따라잡기 위해 프로세스를 조정하고 현대화해야 하는 경우가 많았습니다.

기업이 현재 요구하는 의사 결정의 민첩성을 위해서는 상대적으로 정적인 참조 데이터 및 내부 소스에서부터 시장 데이터 제공자 및 거래소의 스트리밍 피드에 이르기까지 매우 광범위한 정보 소스를 쉽게 사용할 수 있어야 합니다.

기업은 다음과 같은 매우 복잡한 환경에 대처해야 합니다.

- 로컬 데이터 센터에서 복잡한 시스템의 조합이 실행되고 있습니다.
- 대기 시간이 짧은 작업을 위해 거래 시장(trading venue)에서 제공하는 공동 위치 시설에서 자체 하드웨어가 운영되고 있습니다.
- 일부 서비스는 클라우드에 실행되며, 온프레미스 애플리케이션에 연결해야 합니다.
- 일부 서비스는 타사에서 제공합니다.
- 네트워크 성능은 미션 크리티컬합니다.
- 모든 원격 작업의 데이터를 집계하는 기능은 포지션과 포트폴리오를 관리하고 자본과 위험을 효과적으로 제어하기 위해 필수적입니다.
- 많은 기업이 30개 이상의 트레이딩 센터에서 사업을 운영하고 있으며, 같은 장소에 영업소를 두고 있습니다.
- 암호화폐 거래소에서 거래하기 위한 새로운 요구 사항이 있습니다.

아직 더 복잡한 내용이 남았습니다. 현대 자본 시장에서는 매일 진화하는 암호화폐와 전통적인 자산이 함께 거래됩니다. 기존 업체들은 소매 투기자, 대기 시간이 짧은 회사, 헤지 펀드 및 기타 민첩한 참여자들과 함께 거래하고 있으며, 이들 모두가 동등한 규제를 받는 것은 아닙니다. 암호화폐 경쟁이 치열해짐에 따라 수많은 경쟁 암호화폐 상품, 스테이블 코인, CBDC(중앙은행 디지털 화폐)가 개발되었으며 이에 대한 규칙은 아직 결정되지 않았습니다. 이 모든 것이 자본 시장 기업에 큰 영향을 미치며, 자본 시장 기업은 개발 상황을 파악하고 이를 활용하기 위해 신속하게 움직여야 합니다.

소프트웨어와 인프라에 대한 이러한 하이브리드 접근 방식에는 데이터 관리에 대한 현대적인 접근 방식이 필요합니다. 저장 데이터에서는 즉각적인 답을 얻을 수 없습니다. 기업들은 즉각적인 답을 얻기 위해 스트리밍 데이터 파이프라인을 사용하는 법을 배워야 했고, 데이터베이스를 기록 시스템으로 취급하여 과거 데이터 분석에 사용해야 했습니다.

## Confluent가 트레이딩 혁신을 실현하는 방법

Confluent는 세계 최대의 증권 회사, 헤지 펀드, 자산 운용사 및 거래소를 위한 트레이딩(거래) 운영 데이터의 중추 신경계가 되었습니다.

기업은 비즈니스에서 의사 결정을 내리는 데 사용하는 시스템에서 사용할 수 있도록 준비된 캡처하고 변환해야 하는 수많은 인바운드 및 아웃바운드 데이터 소스를 보유하고 있습니다.

개별 트레이더가 정확한 포지션 테이블을 유지하는 것과 같은 간단한 작업도 수행하려면 모든 거래를 로드하고 포지션을 실시간으로 계산 및 업데이트해야 합니다. 쉬운 일처럼 들릴 수 있지만, 회사가 여러 시간대에 분포한 30개 이상의 도시에서 여러 통화를 사용하여 거래하는 수천 명의 트레이딩 담당 직원, 수천 개의 도구, 수천 개의 포트폴리오, 수백만 개의 포지션 및 수백만 개의 거래를 보유하고 있다고 생각해보세요.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

Confluent는 작업에 적합한 세부 수준, 적절한 계층 수준에서 집계를 신속하게 작성할 수 있도록 지원하여 이러한 복잡성을 해소합니다. 스트리밍 데이터는 이러한 집계를 지속적으로 최신 상태로 유지하며, 정보가 필요한 사람들이 정확한 정보를 쉽게 얻을 수 있습니다.

트레이딩 팀은 이 집계된 정보를 가져와서 다른 정보 소스로 보강하여 다양한 작업을 수행합니다. 그러한 작업에는 다음이 포함됩니다.

- 포트폴리오 평가
- 한계와 관련된 노출 계산
- 거래 장소 전반에서 주가방어확률 및 주문체결률과 같은 중요한 비율 비교
- 왕복 시간 모니터링
- 담보 최적화
- 마진 관리
- 위험 선호 프레임워크에서 위험 팀이 설정한 가드레일을 벗어나지 않게 노력




다른 트레이딩 팀은 대기 시간이 짧은 환경에 배포할 알고리즘을 구축합니다. 이러한 알고리즘은 엄격한 테스트가 필요하며, Confluent 내의 재생 기능을 최대한 활용해 과거 시나리오를 재생함으로써 모델이 다양한 조건에서 어떻게 수행되는지 확인할 수 있습니다. 이러한 모델을 모니터링하는 것은 모델이 예상대로 수행되는지 확인하는 데 중요합니다. 모델의 성능이 저하되면 모델을 중지하고 다시 보정해야 합니다. Confluent는 이 전체 프로세스에 매우 중요합니다.

알고리즘 개발자는 이 동일한 기술을 사용하여 프로덕션 단계에 있든 아니든 모든 모델의 성능을 측정합니다. 즉, 일련의 특정한 조건 하에서 어떤 모델이 특정 시점에 가장 잘 수행되는지 지속적으로 파악합니다. 이 기능을 통해 프로덕션 단계의 모델을 현재 시장 상황에 맞게 신속하게 전환할 수 있습니다.

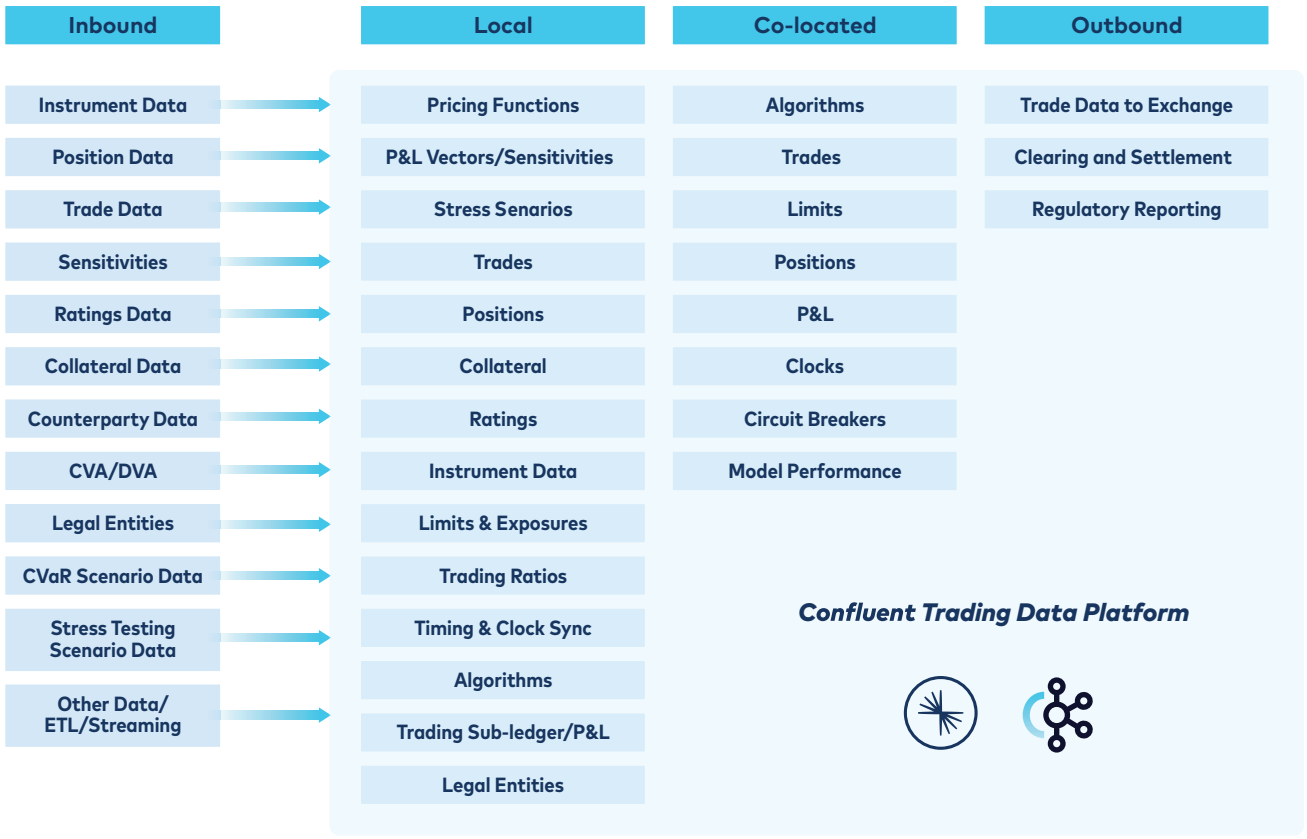
거래 취소 및 수정은 거래 환경에서 지속적으로 일어나는 일입니다. 시장 유동성 부족이나 갑작스러운 가격 변동과 같은 이유로 거래가 완료되지 않는 경우가 많습니다. 때로는 거래에서 부분적으로 주문이 체결되지만, 시장이 마감되면 주문이 만료되어 트레이더가 재무 팀과 잔액을 조정해야 합니다. 이는 트레이딩 운영에서 정상적인 작업이지만, 조사관들이 거래 장부(trading book)에서 부적절한 관행 또는 부정한 거래 활동의 출처를 찾는 경우에도 훌륭한 정보 소스로 사용됩니다. 과거에는 이 보고서가 하루에 한 번만 생성된다는 점을 이용해 부적절한 행위를 저지르는 사람들이 있었습니다. 하루가 끝날 때까지만 행위를 은폐할 수 있으면 적발되지 않을 수 있기 때문이었습니다. 이제는 그렇지 않습니다. 거래 취소 및 수정이 실시간으로 보고되므로 이러한 허점이 없어집니다.

재무 팀은 자본 비율, 담보, 유동성, 일일 보고서 및 기타 중요한 측정 지표와 함께 거래 계층 구조의 모든 수준에서 거래 보조 원장 및 손익(P&L)을 관리하기 위해 데이터에 대한 자체 집계 뷰가 필요합니다.

위험 팀은 시장 위험, 거래상대방 신용 위험, CVA, DVA, 유동성 위험, 모델 위험, CVaR을 계산하고, 민감도(P&L 벡터)를 계산 및 유지하기 위해 동일한 정보가 필요합니다. 위험은 트레이딩(거래)에 있어 중요한 부분이지만 광범위한 주제이므로 다음 섹션에서 논의됩니다.

거래 후 처리, 정산 및 청산에서 Confluent를 배포하는 여러 기술 사용 사례가 있습니다. 이는 시장 및 프로세스에 관련된 다양한 참여자에 따라 다르지만, 일반적으로 여러 다른 프로세스를 수행할 수 있는 거래에 대한 지속성 계층을 만드는 데 사용됩니다. 기업들은 다양한 거래 시스템과 정산 및 청산 간의 스테이징 환경으로 Confluent를 사용했습니다. 이를 통해 데이터에 대한 높은 수준의 일관성과 품질을 보장합니다.

아래 다이어그램은 트레이딩에 중요한 데이터 소스 중 일부를 보여줍니다.




## Confluent가 트레이딩 운영에 제공하는 이점

- 모든 시스템에서 모든 데이터를 스트리밍하고 운영에 대한 실시간 뷰 구축 가능
- 계층 구조의 모든 수준에서 모든 조합으로 데이터 집계
- 스트림을 결합하여 포지션 테이블 생성
- 포트폴리오 수준 또는 기타 집계에서 포지션의 지속적인 기록 유지
- 주가방어확률 및 주문체결률과 같은 주요 트레이딩 통계 측정
- 알고리즘 개발자가 재생된 과거 시나리오에서 알고리즘을 테스트하고 실시간 시장 데이터에 대해 알고리즘을 모니터링할 수 있도록 지원
- "취소 및 수정된 거래" 보고서 실시간 작성
- 재무 팀이 손익 및 기타 중요한 재무 지표를 측정할 수 있도록 거래 보조 원장에 대한 실시간 뷰 제공

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

- 모든 지역의 모든 자산 분류 및 모든 위험 측도 전반에 걸쳐 위험에 대한 전사적 뷰를 실시간으로 제공
- 왕복 시간 및 장소 계절성과 같은 중요한 기술 성과 지표를 측정하여 스마트한 주문 라우팅 알고리즘에 정보 제공



## *자본 시장: 트레이딩 운영, Euronext*

### 범유럽 증권 거래소, Confluent를 활용하여 이벤트 기반 거래 플랫폼 강화

Euronext는 벨기에, 프랑스, 아일랜드, 네덜란드, 포르투갈, 영국을 아우르는 최초의 범유럽 거래소로서, 암스테르담, 브뤼셀, 리스본, 파리에서는 규제 증권 및 파생 상품 시장을 운영하고 아일랜드와 영국에서는 규제 증권 시장을 운영하고 있습니다. Euronext는 최근 시장 데이터는 물론 주문 왕복 처리에 대해 용량이 10배 증가하고 평균 성능 대기 시간이 15마이크로초에 불과한 새로운 이벤트 기반 거래 플랫폼인 Optiq®를 개발했습니다.

Optiq 플랫폼을 뒷받침하는 것은 Euronext 개발 조직이 Confluent Platform을 사용하여 구축한 지속성 계층입니다. Confluent Platform은 Optiq에 메시지 손실 없이 밀리초의 대기 시간을 지원하는 안정적이고 확장 가능한 스트리밍 인프라를 제공합니다. Euronext의 아키텍트이자 Innovative Trading Solutions 부문 Director인 Philippe Planchon은 "이 여정을 출발할 때 Kafka는 우리에게 생소한 기술이었고 우리 시스템의 매우 중요한 애플리케이션에 사용하기로 결정한 기술이었습니다. Confluent를 통해 우리는 의사 결정에서 지원을 받는다고 느꼈고 문제가 발생했을 때 대비하고 도움을 줄 수 있는 적절한 수준의 전문 지식을 갖추고 있다는 것을 깨달았습니다. 그것이 우리 성공의 핵심 요소였습니다."라고 말합니다.

### 과제

대량의 고속 거래를 지원하고 고객에게 실시간 데이터에 대한 액세스를 제공하는 여러 유럽 국가 전체 시장을 위한 새로운 거래 플랫폼 개발.

### 솔루션

Confluent Platform을 사용하여 하루에 밀리초의 대기 시간과 수십억 개의 메시지를 지원하는 시장가 주문에 대해 안정적이고 확장 가능한 지속성 계층 구현.

### 결과

- 안정적인 연중무휴 운영 달성 및 유지
- 엄격한 성능 요구 사항 초과 충족
- 전담 전문가 지원 제공

전체 사례 연구는 여기에서 확인하세요.

# 5. 위험 관리

## 위험에 대한 전사적 뷰 실시간 제공, 강력한 정보를 갖춘 규제 기관과의 만남, CFO와 팀을 이루어 효과적으로 계획 수립

위험 관리 팀은 2008년 금융 위기 이후 확고한 주목을 받았습니다. 그 이후 기술이 발전했고, 새로운 자산 분류가 등장했으며, 위험 계산을 수행하는 데 사용되는 데이터는 더 쉽게 이용할 수 있게 되었고, 데이터의 양과 복잡성은 더 높아졌습니다.

같은 기간 동안 위험 팀도 성장했습니다. 이제 모든 회사에는 최고 위기 관리자(CRO)가 있으며 많은 CRO에게는 자체 전담 기술 직원(CRO/IT)이 있습니다. 규제도 진화하여 많은 경우 더 엄격해지고 일부 상황에서는 완화되기도 했습니다. 위험 프로젝트에 수십억 달러가 투입되어 컨설팅 회사와 IT 공급업체가 이 분야를 전문으로 다루게 되었습니다.

위험은 기업 전략의 핵심이며 수익성 달성을 위한 기본 요소입니다. 위험을 잘 관리하고 이를 운영에 반영하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 더 나은 전망을 갖고 더 잘 운영되며 더 안정적인 기업이 될 것입니다.

## Confluent가 기업의 위험 관리를 돕는 방법

첫째, 기업은 위험 관리 플랫폼을 구축하기 위해 다양한 정보 소스가 필요합니다. 이러한 소스 중 상당수는 이전 섹션에서 설명한 것처럼 트레이딩(거래)에 공통적이지만, 자본 시장의 거래에 필요한 데이터만 다룹니다. 또한 위험 관리는 자산 운용사, 헤지 펀드, 소매 및 상업 은행, 보험 및 재보험 회사, 그 외 자본을 위험에 빠뜨리는 모든 사람이 수행합니다. 이들은 모두 자체적인 데이터 문제, 규정, 위험 측도 및 보고 요구사항을 가지고 있습니다. 그렇지만 공통적으로 사용되는 도구와 기술이 많이 있습니다. 여기서는 자본 시장의 거래 위험 관리에 초점을 맞출 것이지만, Confluent는 모든 금융 시장의 위험 관리에 동일하게 적용할 수 있습니다.

### 데이터 요구 사항은 무엇입니까?

기업은 트레이딩에 대한 지난 섹션에서 언급한 모든 소스 외에도 여러 소스에 액세스해야 하며, 특히 이 섹션의 뒷부분에서 설명하는 스트레스 테스트를 지원하는 데이터 세트에 액세스해야 합니다. 이러한 데이터의 대부분은 여러 글로벌 작업에서 수집되어야 합니다. 최근 프로젝트 중 하나에는 37개의 서로 다른 거래 위치에서 데이터를 스트리밍하는 작업이 포함되었습니다.

이 데이터는 대량으로 수집되고 비즈니스 계층 구조의 모든 수준에서 집계되어야 하며, 집계된 각 집합을 다양한 위험 측도 및 계산값을 계산하는 위험 엔진과 결과를 해석하는 위험 관리자가 사용할 수 있도록 해야 합니다.

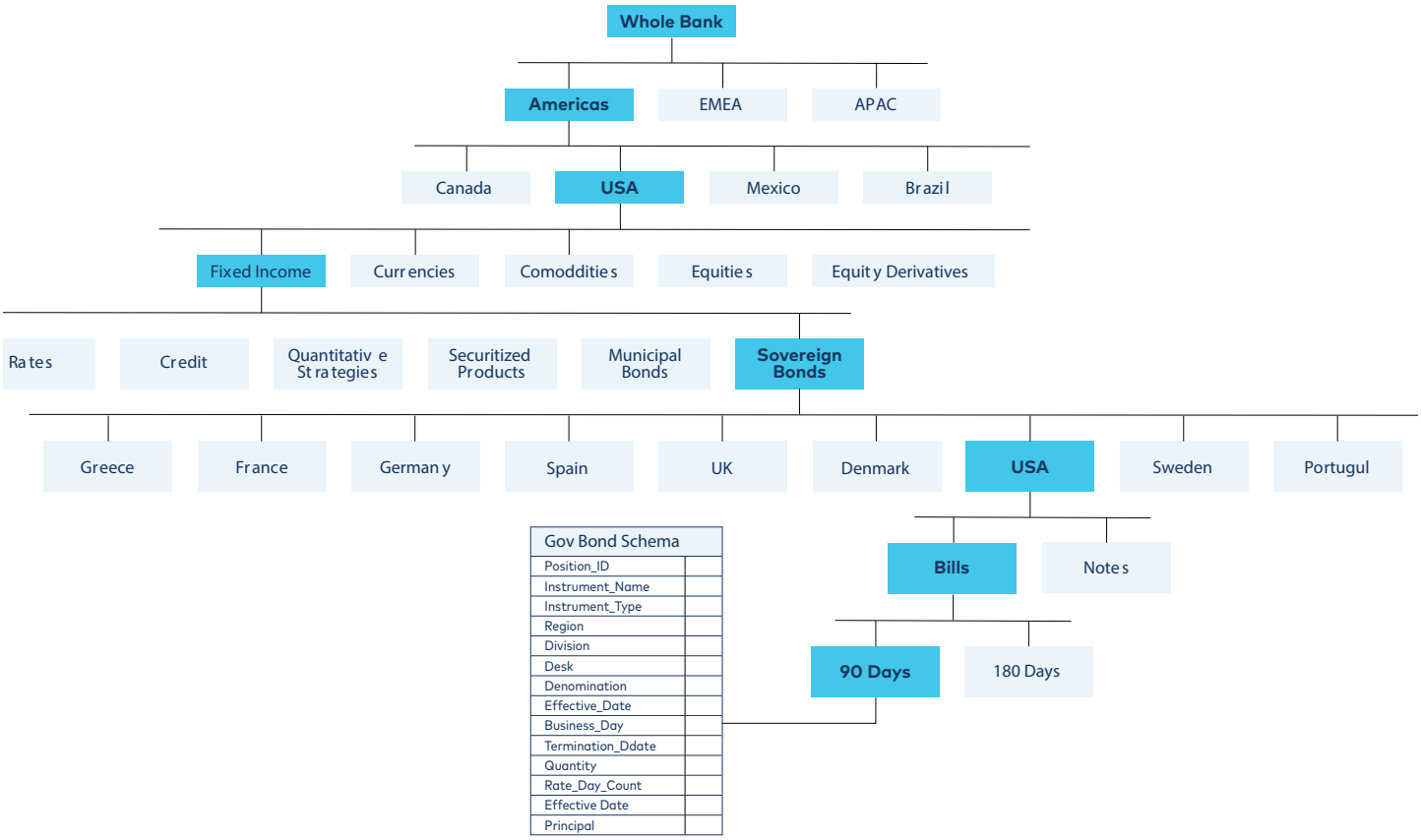
계산되는 위험 유형에는 시장 위험, 거래상대방 신용 위험, CVA, DVA, 유동성 위험, 모델 위험, CVaR, 민감도 계산 및 유지(P&L 벡터)가 포함됩니다. 이러한 측도는 상당한 복잡성을 보여주며, 위험 관리 프로세스 전반에 걸쳐 데이터의 정확성을 요구합니다. 스트리밍 데이터는 이러한 집계를 지속적으로 최신 상태로 유지합니다. 사용되는 위험 측도 대부분이 비가산적이므로 위험 팀이 계층 구조의 적절한 수준에서 지속적으로 위험을 측정할 수 있으려면 각 수준을 개별적으로 계산해야 합니다. 데이터 스트림을 통해 팀은 위험에 대한 전사적 뷰를 구축할 수 있습니다. 2008년 글로벌 위기 당시에는 이 작업이 매일 이루어졌으며, 리더들은 노출을 이해하기 위해 꼬박 하루를 기다려야 했습니다. 따라서 거의 실시간으로 정보를 입수할 수 있다는 것은 엄청난 진보를 의미합니다.

오류가 발생하고 잘못된 데이터가 위험 모델에 로드되는 경우, 잘못된 데이터를 수정하고 필요한 다양한 시스템에 재로드하기 위해서 강력한 조정 프로세스가 마련되어 있어야 합니다. 팀은 재로드 과정에서 실수로 레코드가 중복되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 하며, 직렬화 기술을 적용해야 합니다. Confluent의 기능은 AVRO 직렬화 프레임워크를 사용하여 이벤트가 발생한 순서대로 정확하게 저장되도록 할 수 있으므로 이러한 요구에 잘 맞습니다. 이 사례는 특히 1초에 수천 건의 거래가 발생할 수 있는 대기 시간이 짧은 거래 환경에 적합합니다. 발생 순서를 아는 것이 필수적입니다. 정확한 직렬화는 이벤트가 여러 번 잘못 로드되지 않도록 하는 논리를 알려줍니다.

이러한 요구 사항은 기업이 일중 위험 보고를 처리해야 할 때 더욱 중요해집니다. 즉, 주어진 시점에 위험 상황을 차단하기 위해 별도의 데이터 스트림이 필요하며, 이를 통해 비즈니스가 계속 운영됨에 따라 특정 시점에 특정 위험에 대한 정확한 보고서를 제공할 수 있습니다. 이는 서로 다른 인바운드 데이터 소스의 대기 시간이 다르므로 모든 정보가 동시에 도착하지 않는다는 점 때문에 더욱 복잡해집니다. 대기 시간은 몇 분의 1초에서 몇 분까지 다양할 수 있습니다.

정확한 데이터 세트가 구축되면 기업은 이러한 모든 위험 시스템의 결과를 가져와 CRO를 위한 위험 상황실을 구축할 수 있습니다. 그러면 CRO는 모든 관련 위험 정보를 상황에 맞게 확인하고, 전사적인 차원에서 위험을 관리하기 위한 조치를 취할 수 있습니다.

아래 다이어그램은 거래 환경에서 일반적인 비즈니스 계층 구조의 예를 보여줍니다.




## 스트레스 테스트

위험 팀은 또한 다양한 목적을 위해 규제 스트레스 테스트를 준비해야 합니다. 이는 포트폴리오 수준에서 회사 전체 수준의 스트레스 테스트에 이르기까지 다양하며, 팀은 정기적으로 실시되는 규제 모의 훈련을 수행할 준비가 되어 있어야 합니다. Confluent를 사용하면 일반적으로 일괄 처리 작업으로 계산되는 몇 가지 수학적 문제를 해결하여 이러한 스트레스 테스트를 신속하게 수행할 수 있으며, 이를 지속적으로 수행할 수 있습니다. 스트리밍 Monte Carlo 시뮬레이션과 같은 기술을 사용할 수 있게 되어 스트레스 테스트의 일부 측면을 실시간으로 수행할 수 있습니다.

스트레스 테스트를 통과했는지 통과하지 못했는지에 따라 기업이 다음 날 시장에서 거래할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 규제 기관에서 정한 테스트를 확실히 통과할 수 있도록 기업에서 정기적으로 자체 테스트를 실시하는 것이 중요합니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

위험 관리자는 스트레스 테스트 시나리오를 준비할 때 일반적인 거래 조건부터 극단적인 거래 조건까지 아우르는 다양한 시나리오를 설계해야 합니다. 이때 목표는 회사를 무너뜨릴 조건을 파악하는 것입니다. 이러한 정보를 갖추면 자산 분류 전략, 제한 및 노출을 보다 효과적으로 설정할 수 있으며 경우에 따라서는 기업의 위험 프로파일을 변경하는 작업도 보다 잘 수행할 수 있습니다. 시나리오는 거래 장부의 현재 포지션에 적용되어야 하며, 다양한 스트레스 조건을 다양하게 조합하여 수천 번 실행되어야 합니다. 각 실행은 이벤트 후에 분석해야 합니다. 과거에는 이를 완료하는 데 오래 걸렸으며 며칠이 걸리기도 했습니다. Confluent는 이 프로세스를 크게 줄일 수 있으며 프로세스의 일부에서는 즉각적인 결과를 제공합니다. 이 접근 방식을 사용하면 며칠이 걸리던 작업을 몇 분 내에 완료할 수 있습니다. (이는 모든 대출 장부를 스트레스 테스트해야 하는 소비자 은행과 Solvency II 자본 요건에 따라 비즈니스의 전체 장부를 스트레스 테스트해야 하는 보험사에도 해당된다는 점에 유의할 필요가 있습니다.)

아래 다이어그램은 위험 부서에서 요구되는 데이터 및 프로세스의 예를 보여 주며, 위험 팀이 스트레스 테스트를 수행하는 데 필요한 정보를 제공합니다.



## Confluent가 위험 관리에 제공하는 이점

- 위험 관리를 위한 유연한 데이터 플랫폼으로, 사전 알림이 없어도 위험 팀이 신속하게 피벗하고 새로운 분석을 수행할 수 있습니다.
- 새로운 계층 구조를 즉시 생성할 수 있는 기능을 통해 비즈니스 계층 구조의 모든 수준에서 집계를 스트리밍합니다.
- 포지션 및 포트폴리오가 스트리밍된 거래 데이터와 시장 가격을 기반으로 실시간으로 지속적으로 업데이트됩니다.
- 단일 데이터 세트로 여러 유형의 위험을 측정합니다.
- 위험에 대한 전사적 뷰를 통해 CRO가 기업의 거래 전략(trading strategy)을 신속하게 결정할 수 있도록 충분한 정보를 제공합니다.
- 시나리오를 신속하게 스트레스 테스트하고 필요한 경우 전체 기업 차원의 스트레스 테스트를 실행할 수 있습니다.
- 현재 및 향후의 규제를 준수하기 위해 예약된 규제 보고서 및 즉석 규제 보고서를 작성합니다.
- 스트림 계보: 모든 스트림에 대한 전체 감사 추적으로, 이를 통해 데이터 지점 간의 관계를 매핑하여 데이터 거버넌스와 가시성을 개선합니다.
- 데이터 처리에서 발생하는 오류를 바로 식별하고 수정하여 오래 걸리는 일괄 처리 일정을 중단한 후 다시 시작할 필요가 없습니다.




### *Nationwide Building Society (영국)*

#### 과제

디지털 혁신을 시작하여 경쟁 시장과 새로운 은행 규정에 대응하고, 디지털 활성화를 늘리며, 결제량 증가에 대응하고, 고객 경험에 대한 회원의 기대치를 충족시킵니다.

#### 솔루션

Confluent 및 디지털 기능과 같은 기술에 투자하여 차세대 디지털 혁신을 준비합니다. Confluent는 "이벤트 허브"의 기반이자 복원력 및 민첩성 프로그램의 일부입니다.

#### 결과

- Confluent를 통해 디지털 개발 팀에서 민첩성과 자율성 확보
- 최초의 Speed Layer 사용 사례에서는 HPNS에서 연간 수십 억 건의 요청 제거
- 전례 없는 수요에도 불구하고 Kafka를 통해 Nationwide의 서비스 가용성 유지 지원
- 하향식의 전략적 사용 사례뿐만 아니라 상향식 엔지니어링 주도 수요를 포함한 여러 비즈니스 라인 전반에서 Kafka 및 스트리밍 채택 증가
- Speed Layer, 스트리밍 및 Apache Kafka로 Nationwide가 민첩한 챌린저 뱅크의 위협을 차단하도록 지원

# 6. 보험

## 급속한 기술 혁신으로 변화하는 위험 환경에서 현대 보험사가 경쟁력을 갖추려면 무엇이 필요할까요?

보험사들은 수많은 것을 동시에 효율적으로 관리하고 조정해야 합니다. 효과적인 위험 가격 책정, 증가하는 채널을 통한 신규 사업 수주, 균형 잡힌 보험료 포트폴리오 유지, 경쟁이 치열한 환경에서 효과적인 마케팅 수행 등을 모두 규제 요건이 증가하는 세상에서 관리해야 합니다.

기술 발전으로 인해 기업은 정보 관리 방식을 재고해야 했습니다. 텔레매틱스와 같은 도구가 보여준 뛰어난 혁신과 유연성 덕분에 더 많은 젊은 운전자들이 보험에 가입할 수 있었습니다. 자율 주행 차량은 아직 도로 주행이 합법화되지는 않았지만, 다양한 유형의 위험에 대처하는 방법과 지금까지 고려되지 않았던 방식으로 고객을 모니터링해야 하는 필요성에 대한 문제를 가져왔습니다. 윤리 및 법률 문제 외에도 실시간 정보 흐름을 모니터링하고, 검증되지 않은 보험 라인에 대한 대규모 신규 보험료 포트폴리오의 위험을 이해하는 문제도 생겼습니다.

한편 비즈니스에 대한 위협도 계속되고 있습니다. 사이버 보안 및 금융 범죄는 끊임없이 변화하는 문제를 제시하며, 특히 더 민첩하고 원격 근무 인력이 있는 비즈니스의 경우 더욱 그러합니다. 2020년의 코로나19 대유행으로 인해 보험료 분배의 변화, 여행 및 건강 보험료가 책정되고 판매되는 방식을 재고해야 하는 요구 사항 등을 포함해 업계의 민첩성이 중요한 화두가 되었습니다.

중개 사업자(aggregator)는 계속해서 가격으로 고객을 확보하고 있으며, 시장에 진출하기 위한 다양한 채널 모두에서 여전히 치열한 경쟁이 일어나고 있습니다. 새로운 인슈어테크(InsureTech) 업체들은 금융 서비스의 다른 분야에서 발생했던 것과 동일한 방식으로 업계를 교란하려는 의도를 가지고 시장에 뛰어들었습니다. 보험 중개사(broker), 중개 사업자 및 보험사는 서비스 경쟁력을 유지하기 위해 더 열심히 노력해야 합니다. 정보를 창의적으로 사용할 수 있는 능력이 갖춘 회사는 이를 최대한 활용해 새로운 비즈니스를 확보할 수 있고, 초창기에 치열하게 싸워서 확보한 비즈니스를 유지할 수 있습니다. 많은 국가에서 충성도에 따른 보험료 격차가 해소되었기 때문에 기업은 마진을 유지하기 위해 새로운 전략을 전개해야 합니다.

## Confluent가 보험 산업을 혁신하는 방법

보험 시장에서는 그 어느 때보다 치열한 경쟁이 벌어지고 있으며, 민첩한 신규 진입자들의 위협이 추가되고 있습니다. 기업들을 더욱 강력한 고객 경험을 제공함으로써 경쟁 우위를 차지할 수 있습니다. 이는 데이터에서 시작됩니다. 채널 전반에 걸쳐 원활하고 일관된 경험을 제공하는 것은 당연합니다. 기업은 고객층과 잠재 고객에 대한 우수한 데이터를 확보하여 경쟁력을 가질 수 있습니다. 이 데이터는 각 잠재 고객 및 고객에 대한 고객 상태 벡터를 유지하고 적절한 시기에 올바른 고객에게 적절한 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 기울이는 데 사용될 수 있습니다. 많은 기업들이 여러 비즈니스 라인에 걸쳐 다중 보험 경로를 추구하고 있습니다. 데이터가 잘 관리되고, 유효한 기존 보험료에 대한 정보가 신규 및 멀티라인(multi-line) 보험에 대한 보험료를 책정할 때 사용된다면 이는 매우 수익성이 있을 가능성이 있습니다.

기업에서는 계속해서 자사 고객의 보험을 갱신하기를 원합니다. 그러나 현재 일관된 가격이 적용되는 지역에서는 갱신 시 모든 옵션을 고려해야 합니다. 가격은 여전히 위험 프로필이 악화되어 갱신을 허용해 주기 곤란한 고객으로 하여금 가입을 포기하도록 유도하는 유용한 방법입니다. 그러나 멀티라인 보험은 올바른 고객 프로필에서 수익성이 높을 수 있습니다. 정확한 최신 데이터를 갖췄을 때만 이러한 결정을 내릴 수 있습니다.

위험 관리는 보험 계리 팀, Solvency II 자본 모델(또는 이에 상응하는 것)을 관리하는 팀, 그리고 비즈니스 자산 운용 측면의 위험 관리 팀에서 여전히 보험의 핵심입니다.

위험 관리는 이전 섹션에서 다룹니다. 그러나 Confluent는 Solvency II 자본 모델, 스트레스 테스트 시나리오, 자산 운용 내의 시장, 거래상대방 및 신용 위험 영역에 매우 적합합니다. 이러한 모든 영역에는 시기적절하고 정확한 데이터의 강력한 데이터 프레임워크가 필요합니다. 이 플랫폼을 구축하면 보고서 생성 속도가 빨라지고, 필요할 때 보고서를 즉석에서 유연하게 준비할 수 있습니다.

보험업 종사자는 급변하는 시장 상황에서 보험료 가격 책정이 정확하게 유지되도록 하기 위해 그 어느 때보다 민첩해야 합니다. 팀은 정확하게 예측할 수 있어야 하며, 이를 위해서는 현재 유효한 보험료, 실효된 보험료, 사기 및 경제 데이터를 포함한 외부 소스의 정보에 대한 현재 데이터가 필요합니다. 모델을 면밀히 모니터링하고 정기적으로 보정해야 합니다. 보험금 청구(claim)와 이를 관리하는 프로세스를 간소화해야 합니다. FNOL(최초 손실 통지)에서 결제까지 걸리는 시간에 따라 최종 결제 규모가 결정되는 경우가 많습니다. 기업은 보험금 청구를 신속하게 정산하기 위해 모든 것이 완료되었는지 확인합니다. 보험금 청구 인플레이션은 사기와 마찬가지로 일반적이므로 통계 기술과 때로는 머신 러닝을 사용하여 이상치를 감지하고 최소화해야 합니다. 여기에서 보험 중개인(broker) 또는 보험 대리인(agent)의 역할이 필요하며, 보험 중개인과 보험 대리인, 기타 제3자 및 보험사 간의 정보 교환이 활발해야 합니다.

이러한 모든 영역에는 새로운 기술이 도입되어야 합니다. 텔레매틱스, IOT 센서 및 모바일 애플리케이션 등은 모두 많은 보험사가 여전히 지원하는 고가의 레거시 시스템에서 진화하도록 도와줍니다. 대부분의 대기업은 여전히 메인프레임을 보유하고 있으며, 최신 기술 시스템을 지원하면서 메인프레임과 함께 작업할 수 있는 방법이 필요합니다. Confluent는 기업이 메인프레임에 연결할 수 있게 하고, 마이크로서비스와 같은 최신 애플리케이션 개발 프레임워크를 구동할 수 있도록 메인프레임에서 지속적인 정보 소스를 제공합니다. 이를 통해 기업은 메인프레임 비용을 추가로 부담하거나 메인프레임을 물리적으로 교체하지 않고도 새로운 기술을 최대한 활용할 수 있습니다.

## Confluent가 보험업에 제공하는 이점

Confluent를 데이터 플랫폼으로 구현하는 보험사는 다음과 같은 비즈니스의 다양한 측면에서 보다 민첩하게 대응할 수 있습니다.

- 보험 인수 심사(underwriting): 광범위한 데이터 라이브러리에 액세스하여 가격 결정을 지원합니다.
- 위험: 가격 책정 기능, 즉각적인 위험 모델링, 자본 모델 계산 및 스트레스 테스트 시나리오 실행의 일상적인 실행을 용이하게 하는 데이터 플랫폼을 제공합니다. 위험은 훨씬 더 민첩해질 것입니다.
- 자산 운용: 거의 실시간에 가까운 데이터, 더 빠른 위험 정보, 더 간편한 보고 및 더욱 시기적절한 평가를 통해 포트폴리오를 보다 효과적으로 관리할 수 있습니다.
- 보험금 청구(claim): 모든 정보를 수집하고 사기 여부 및 기타 확인 작업을 더 빠르게 수행하여 보험금 청구 프로세스를 단축합니다.
- 사이버 보안 운영: 새로운 위협에 보다 신속하게 대처하고 보안 운영 팀이 최신의 정확한 데이터를 모델에 제공할 수 있도록 지원합니다.
- 기술: 메인프레임과 같은 기존 기술을 계속 사용하면서 텔레매틱스 및 IOT 센서와 같은 새로운 기술을 쉽게 구현합니다.
- 사기 예방: 보험료 신청 프로세스 및 보험금 청구에서 사기 탐지를 개선합니다.
- 고객 경험: 고객 상태 벡터를 사용하여 고객과 고객의 상황을 실시간으로 파악합니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

# 7. 자산 관리

## 우수한 조언은 우수한 정보에서 나옵니다.

일부 사람들이 예상한 것만큼 빠르지는 않지만, 자산 관리 산업도 변화를 겪고 있습니다. 자동화된 자문이 등장했으며 소규모 포트폴리오를 가진 고객 시장에서 성장하고 있지만, 비용을 지불하고 사람이 제공하는 맞춤형 자문을 활용하는 것은 여전히 상당한 이점을 제공합니다. 기술의 발전에도 불구하고 이 상황이 곧 바뀔 것 같지는 않습니다. 세금, 인플레이션 및 승계 계획을 처리하는 방법에 대한 전략은 너무 개인적이고 복잡해서 효과적으로 자동화할 수 없습니다.

자산 관리 업계는 두 가지 형태의 자문을 모두 지원하고 자동화된 자문의 정보 우위성을 활용하여 개인 고객에게 우수한 경험을 제공할 수 있어야 합니다. 시장과 글로벌 경제 상황에 따라 특정 문제에 대한 도움이 필요한 고객과 잠재 고객을 결정하는 데 기술 플랫폼이 도움을 줄 수 있습니다. 더 우수한 데이터를 보유한 자산 관리사는 고객이 관심을 가질 만한 커뮤니케이션과 추천 상품을 시기적절하게 제공함으로써 더 나은 고객 경험을 선사할 것입니다.

## Confluent가 자산 관리 회사가 더 나은 서비스를 제공하도록 돕는 방법

문제는 자산 관리 회사가 운영상 수많은 복잡성을 처리해야 한다는 것입니다. 데이터가 핵심입니다. 기업은 여러 지역에서 운영되며 자산 분류, 지역, 세법, 통화 및 경쟁 우선 순위를 포괄하는 복잡한 포트폴리오로 고객을 지원합니다. 자산을 많이 보유한 개인은 복잡한 세금 전략이 필요하며 종종 위험과 노출을 분산시키기 위해 여러 지역에서 대출을 받습니다.

자산 관리사는 여러 다른 시장에서 어떤 상품이 잘 팔리는지 파악하고, 언제 어떤 고객에게 안내해야 할지 결정해야 합니다. 일부 고객을 위해 개발된 전략이 다른 고객에게는 흥미롭지 않을 수 있습니다. 하이엔드 시장에서는 자문사가 고도로 개인화된 서비스를 제공해야 합니다. 대중 부유층에게는 더 많은 잠재 고객이 있으므로 자문사는 어디에, 그리고 누구에게 시간을 투자할지를 결정해야 합니다.

이 때 데이터가 실제로 도움이 될 수 있습니다.

자산 관리 회사의 리더는 고객층과 잠재 고객을 전체적으로 살펴보고 관심을 집중할 대상을 결정해야 합니다. 이를 바탕으로 고용, 마케팅 및 상품 설계에 관한 결정을 내립니다. Confluent는 CRM, 재무 및 HR 시스템의 데이터뿐만 아니라 상품 및 시장 데이터를 종합하여 이러한 모든 질문에 답할 수 있는 플랫폼 구축을 지원합니다.

고객이 자신의 포트폴리오를 보고 담당 자문사와 상담할 수 있는 클라이언트 대면 애플리케이션을 구동하는 데도 동일한 플랫폼을 사용할 수 있습니다. Confluent는 트레이딩 또는 기업 활동이 있을 때마다 포지션 테이블을 지속적으로 업데이트하여 포트폴리오를 자동으로 업데이트하도록 도와드립니다. 이를 통해 자문사는 항상 고객 포트폴리오를 정확하게 볼 수 있습니다. (자세한 내용은 트레이딩 섹션을 참조하세요.)

데이터 관점에서 집계는 매우 중요합니다. 상품 관리자는 어떤 상품이 주효한지 파악해야 합니다. 자문사 및 유통 부문 리더들은 누가 효과적이고 왜 그런지 이해해야 합니다. 어떤 전략이 인기를 얻고 있나요? 고객이 이탈하는 원인은 무엇인가요? 질문은 매우 간단하더라도, 종합적인 답변을 제공하는 데 필요한 데이터를 얻기는 어려울 수 있습니다. 재무 및 유통 부문의 실시간 데이터를 집계하면 수익성 기여도를 계산할 수 있습니다.

다른 금융 서비스 분야와 마찬가지로 고객 정보는 매우 중요합니다. Confluent를 사용하면 기업은 자문사가 가장 적절한 시간에 올바른 정보를 각 고객에게 전달하기에 충분한 정보를 제공하는 실시간 고객 상태 벡터를 유지할 수 있습니다. 이를 "차선책(NBA, next best action)"이라고도 합니다.

이는 금을 마케팅하는 것입니다. 자문사가 데이터를 기반으로 워크로드의 우선순위를 지정할 수 있으면 고객에게 보다 효과적으로 자문을 하여 관계를 개선하고 NPS(순고객추천지수)를 향상할 수 있습니다.

자문사를 유지하는 것도 중요합니다. 자문사가 좋은 고객 관계를 구축하는 데는 몇 년이 걸리며, 자문사가 떠나면 빠르게 이 관계를 잃을 수 있습니다. 자산 회사는 자문사 행동과 관련된 주요 지표를 모니터링하여 우수한 자문사의 이탈을 막을 수 있습니다.  고객과의 만남 횟수, 추천한 상품, 온보딩된 상품, 신규 투자 펀드 및 NPS와 같은 간단한 척도를 통해 최고의 자문사를 파악하고 이들을 유지하기 위한 노력을 기울일 수 있습니다.

## Confluent가 자산 관리에 제공하는 이점

- CRM, 상품, 위험, 유통 및 재무 부문의 데이터를 구성하여 복잡성을 줄이고 분석적 의사 결정을 더욱 쉽고 빠르게 합니다.
- 지속적으로 포트폴리오를 업데이트하고 위험을 평가합니다.
- 고객 상태 벡터를 지속적으로 업데이트하여 고객 정보 제공 및 차선책(NBA) 제공을 통한 고객 경험 향상을 촉진합니다.
- 지속적으로 업데이트되는 머신 러닝을 활용해 더 빠르고 정확하게 상품을 추천합니다.
- 집계 및 계산을 즉시 생성하여 포괄적인 수익성 기여를 가능하게 합니다.
- 민첩한 의사 결정 플랫폼을 기반으로 자문사가 시장 상황에 신속하게 대응할 수 있습니다.

### *Affin Hwang Asset Management, 디지털화 이니셔티브 시작*

Affin Hwang Asset Management Berhad는 말레이시아 최고의 자산 관리 회사 중 하나로, 800억 링깃(미화 190억 달러) 이상을 관리하고 200,000명에 가까운 고객을 보유하고 있습니다. 이 회사는 2001년에 설립되었으며, 지난 20년 동안 기관, 연기금, 정부 연계 기업 및 기타 고객의 요구 사항을 충족하기 위해 성장하면서 IT 인프라가 유기적으로 확장되었습니다. 그 결과 백엔드 환경에는 여러 개의 사일로화된 레거시 시스템과 일괄 처리 프로세스가 포함되었으며, 이는 완전히 작동하기는 하지만 부하가 걸려 고객 환경에 영향을 미치기 시작했습니다.

Affin Hwang Asset Management는 이러한 문제를 해결하고 운영을 현대화하기 위해서 부분적으로 Confluent를 통한 실시간 데이터 스트리밍으로 구동되는 디지털화 이니셔티브를 시작했습니다. Confluent를 통해 Affin Hwang Asset Management는 사일로화된 시스템을 통합하고 일괄 처리를 줄이며 새로운 제품 오퍼링을 탐색할 수 있었습니다.

#### 과제

말레이시아에서 가장 큰 자산 운용 회사 중 한 곳에서 핵심 운영 현대화 및 디지털화

#### 솔루션

Confluent를 사용하여 느린 일괄 처리 중심의 프로세스를 핵심 시스템에 거의 실시간 업데이트를 제공하는 데이터 스트림으로 대체

#### 결과

- 시장 출시 시간을 몇 개월 단축
- 종일이 걸리던 데이터 액세스 지연 제거
- 새로운 비즈니스 기회 창출

*"Affin Hwang Asset Management는 시간을 낭비하지 않는 데 큰 신념을 가지고 있기 때문에, 일단 디지털화 이니셔티브를 시작하면 새로운 기술을 설정하는 데 시간을 쓰지 않고 바로 진전을 이루기를 원했습니다."라고 최고 혁신 책임자(CIO)인 Allen Woo는 말합니다.*

*"Confluent 팀은 긴밀하고 탁월한 협업으로 우리가 보유한 리소스를 이해하고 데이터 스트리밍을 신속하게 채택하려는 우리의 비전을 지원했습니다. 최대 하루가 걸리던 거래 데이터 업데이트를 이젠 즉시 사용할 수 있게 되었으며, 우리는 데이터 스트리밍을 통해 다가올 수많은 다른 기회들을 기대하고 있습니다."*

Affin Hwang Asset Management는 아직 이벤트 스트리밍 여정에서 초기 단계에 있지만, 더 많은 데이터를 실시간으로 움직이게 만들어 빠른 속도로 가치를 극대화하고 있습니다. Woo는 "앞으로는 Confluent와 함께 온보딩 및 결제 데이터를 스트리밍할 것이며, 스트리밍 데이터를 AWS Step Functions 및 Lambdas와 통합하는 것을 검토하고 있습니다."라고 말합니다. "게다가 Confluence 엔지니어와 함께 하는 우리 팀을 위한 더 많은 교육 세션이 계획되어 있어 민첩한 방식으로 채택을 계속하는 데 도움이 될 것입니다."

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

# 8. 핀테크

## 그다지 조용하지 않은 혁명.

지난 10~15년 동안 금융 서비스 산업에서 혁명이 일어나고 있습니다. 소비자들이 필요로 하는 금융 서비스 중 하나 이상을 현대적 도구와 제로 레거시, 문제에 대한 신선한 사고방식으로 수행하겠다는 단순한 의도를 갖고 시작된 스타트업 기업의 물결이 일었습니다. 이러한 제한 없는 접근 방식은 혁신과 파괴의 물결로 이어졌습니다. 모두가 성공한 것은 아니지만, 많은 기업이 성공했으며, 많은 기업이 이전에 비해 수익성이 높고 훨씬 더 나은 고객 경험을 제공하는 방식으로 성공했습니다.

금융 생태계의 어떤 부분도 중단으로부터 안전하지 않습니다. PayPal과 같은 결제 플랫폼이 처음에 P2P 결제를 촉진한 후, 소비자 웹사이트용 임베디드 결제로 빠르게 확장되어 글로벌 결제 플랫폼으로 성장했습니다. 다른 기업들이 뒤를 따랐고, 이제는 결제 서비스에 P2P 결제, 임베디드 서비스, 국경 간 결제, 소액 결제 및 가맹점 서비스를 지원하는 경쟁 시장이 생겼습니다. 이제 커피 카트와 모바일 기기를 가진 사람이라면 누구나 결제를 받을 수 있으므로 비즈니스를 보다 민첩하고 비용 효율적으로 운영할 수 있습니다. 이미 두 번째 격변의 물결이 시작되었습니다. 새로운 변화의 물결이 시장을 강타하고 있으며, 첫 번째 변화가 쌓아 올린 비즈니스 모델에 도전장을 던지고 있습니다.

많은 전통적 기업들이 스스로를 변화시키며 효율적으로 경쟁하고 있으며, 그렇지 않은 기업들은 설 자리를 급속히 잃어가고 있습니다.

결제 산업이 변화하고 있는 것과 동시에, 외환(FX) 서비스, 대출, 규제 기술(RegTech), 보험 견적 집계(InsureTech), 자산 관리(WealthTech), 연금, 전자상거래 자금 조달 솔루션, 계좌정보통합관리(account aggregation) 앱 및 챌린저 뱅크를 포함한 다양한 서비스를 제공하는 다른 기업들이 등장했습니다(작성 당시 기준).

이 변화의 기간 동안 PSD2(Payment Services Directive 2)의 도입 등 많은 일이 일어났습니다. EU에서 제정되어 시행되기 시작한 이 일련의 규정으로 인해 '오픈 뱅킹'이라는 것이 등장했습니다. 이 규정은 은행이 (최소) 두 세트의 API를 게시해야 한다고 규정하고 있으며, 이를 통해 핀테크 기업 및 기타 경쟁 은행들이 계좌 소유자에 대한 중요한 데이터를 볼 수 있고, 계좌에서의 입출금을 시작할 수 있습니다.

이 기능은 핀테크 서비스에 있어 금광과도 같습니다. 이들이 은행 계좌에 액세스할 수 있게 되면서, 은행 업계는 더 작고 더 민첩한 경쟁업체가 구축하고 있는 상품들과 경쟁하게 되었습니다. 즉, 하나의 앱에서 모든 은행 계좌 및 기타 금융 서비스에 분산되어 있는 자금 전체를 확인할 수 있는 계좌정보통합관리 서비스를 제공하는 완전히 새로운 차원의 핀테크가 등장하게 된 것입니다. 소비자로서는 환영할 만한 일이 아닐 수 없습니다. 이자율이나 상품이 자신에게 가장 유리한 곳으로 현금을 쉽게 옮길 수 있기 때문입니다.

반대로, 이는 넓고 새로운 공격 표면을 발견하고 은행 고객에게 직접 접근할 수 있는 잠재적 이득까지 얻게 된 사이버 범죄자 및 사기범에게는 꿀단지와 같습니다. 은행은 이러한 새로운 인터페이스를 안전하게 만드는 데 상당한 투자를 해야 했습니다.

챌린저 뱅크가 등장한지도 시간이 꽤 흘렀습니다. 영국의 Monzo 및 Starling Bank와 같은 초기 업체는 세계 여러 지역에서 수많은 새로운 경쟁업체에 영감을 주었습니다. 더 빠른 결제, 비접촉식 결제 및 5G와 같은 기술 지원을 통해 이러한 새로운 경쟁업체들은 우수한 서비스를 제공할 수 있었습니다. 이러한 기업 중 상당수는 초기에 고객들이 기존 은행의 상대적 안전성에 계속 의존하면서 서비스 품질을 활용하기 위해 보조 은행 계좌로만 사용한 탓에 어려움을 겪었습니다. 그러나 소비자가 대출을 받기 위해 챌린저 뱅크로 눈을 돌리고, 다수의 젊은 고객들이 이러한 계좌를 자신들의 첫 번째이자 기본 은행 계좌로 선택하면서 상황이 바뀌기 시작했습니다. 챌린저 뱅크가 대차대조표를 강화하고 새로운 신용 위험 기술을 개척함에 따라 이들의 명성이 꾸준히 높아지고 있으며, 기존 은행은 고객의 관심을 잃지 않기 위해 스스로 변혁을 일으켜야 합니다.

거의 모든 핀테크 기업들이 가진 공통적 특징은 소비자들이 소셜 미디어 또는 엔터테인먼트 앱에서 경험하는 것과 동일한 수준의 고객 경험을 제공할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 레거시 경쟁업체와 차별화되고 브랜드 충성도를 구축할 수 있습니다. 많은 소셜 미디어 플랫폼과 엔터테인먼트 앱은 Confluent를 사용하여 고객 여정을 측정하고 제공합니다. 이는 중요한 주제로서 나중에 자세히 다뤄집니다.

급속한 성장을 경험하고 있는 핀테크 분야 중 하나는 분산원장 기술(DLT)입니다.

분산원장 기술은 이벤트의 신뢰성을 입증하고, 거래를 보호하며, 스마트 계약 NFT를 촉진하고, 암호 화폐(비트코인, 이더리움 등)에서 중앙은행 디지털 화폐에 이르기까지 새로운 통화를 활성화하는 기능으로 완전히 새로운 종류의 변혁을 가져왔습니다. 이 주제는 나중에 개별 섹션에서 다룹니다.

## Confluent가 핀테크 산업을 혁신하는 방법

대부분의 핀테크 기업은 앱과 웹사이트/API를 통해서만 고객과 상호 작용합니다. 이들은 기본적으로 기술 비즈니스이며 서비스 또는 성능 손실을 용납하지 않습니다. 대기 시간은 운영 중단만큼이나 나쁩니다. 고객 경험이 핵심입니다.

대부분의 핀테크는 최첨단 기술 플랫폼에 서비스를 구축하고 클라우드 네이티브로 설계되었습니다. 마이크로서비스, Kubernetes 및 Apache Kafka가 이러한 기술에 포함됩니다. 이들은 또한 많은 SaaS 플랫폼을 사용합니다. 기업이 이러한 기술을 사용하여 애플리케이션을 개발하는 것은 합리적인 일입니다. 수요가 급증할 때 탄력적으로 확장할 수 있고 매우 탄력적일 수 있기 때문입니다. 공격자가 네트워크에 접근하지 못하도록 막고 보안 취약성과 사기에 대한 노출을 최소화하는 강력한 기술과 방법론을 사용하여 애플리케이션을 구축해야 합니다. 많은 서비스가 서로 연결되어야 합니다.

핀테크는 자사 상품의 데이터 백본으로 Confluent를 널리 배포합니다. 마이크로서비스 기반 아키텍처는 활용하는 데이터에 대한 요구가 매우 높고 종속성이 많습니다. Confluent의 느슨하게 결합된 특성 덕분에 개별 마이크로서비스가 Apache Kafka의 데이터 토픽을 구독할 수 있고, 다른 서비스를 사용할 수 없을 때 지연되지 않습니다. 자체 개발 애플리케이션을 SaaS 서비스와 결합할 때도 Confluent가 좋은 방법입니다.

Confluent의 대규모 확장성 덕분에 수요가 높을 때도 가용성이나 성능에 문제가 생기지 않습니다.

## Confluent가 핀테크에 제공하는 이점

핀테크 기업들은 운영 탄력성이 핵심이며, 100% 서비스 가용성이 당연시됩니다. 대부분의 경우 이는 우수한 설계로 달성할 수 있습니다. Confluent를 데이터의 중추 신경계로 사용하면 많은 이점이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 탄력적인 확장성, 복원력 및 내결함성
- 새로운 기능을 빠르게 추가하고 다른 시스템을 쉽게 연결할 수 있는 유연성
- 다른 시스템에서 대기 시간이 발생할 때 애플리케이션이 잘 대처할 수 있게 해주는 느슨하게 결합된 아키텍처
- Confluent를 사용하여 고객 상태 벡터를 유지하고 이 지식을 사용하여 모든 고객에게 고유한 경험을 제공하는 탁월한 고객 경험
- 서비스에 강력한 보안을 구축하는 기능
- 애플리케이션, 데이터 및 인프라에 대한 적극적인 모니터링을 통한 보안 위반 및 사기/금융 범죄 예방

NORD/LB

### *NORD/LB는 Confluent를 통해 다년간의 은행 전반에 걸친 IT 혁신을 지원합니다*

총 자산이 1,640억 유로가 넘는 NORD/LB Norddeutsche Landesbank는 독일 최고의 상업 은행 중 하나입니다. 이 은행은 새로운 IT 시스템과 디지털화 이니셔티브에 약 5억 유로가 투자되는 전사적 혁신 프로그램인 NORD/LB 2024를 진행하고 있습니다.

NORD/LB 2024 프로그램의 일환으로 이 은행은 Confluent와 함께 이벤트 스트리밍을 기반으로 하는 새로운 핵심 뱅킹 플랫폼을 개발하고 있습니다. 이 플랫폼은 은행 전반에 걸쳐 더욱 발전된 실시간 분석을 가능하게 하는 것 외에도, 사기 탐지, 고객 유지, 거래/투자 분석의 개선과 NORD/LB를 시장의 경쟁업체와 차별화할 신제품을 지원할 것입니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

### 과제

새로운 IT 시스템 및 디지털화 이니셔티브에 대한 5억 유로의 투자를 포함하는 은행 차원의 혁신 추진 지원

### 솔루션

Confluent의 Data in Motion을 위한 플랫폼을 사용하여 새로운 핵심 뱅킹 플랫폼을 개발하고 실시간 분석, 사기 탐지 및 고객 유지율 개선 지원

### 결과

- 차별화된 경쟁력 확보
- 이벤트 스트리밍 도입 간소화
- 스트리밍 인프라 비용 절감

*"Confluent를 통해 producer와 consumer를 분리할 수 있는 확장 가능하고 가용성이 높은 메시징 인프라에 대한 요구 사항을 해결할 수 있어 보다 유연하고 민첩하며 변화에 더 빠르게 대응할 수 있는 토대를 마련할 수 있었습니다."*

*"Confluent의 기술은 미래를 위해 경쟁력 있는 차별화된 제품을 개발할 수 있는 기회를 지속적으로 제공하며 당사를 다음 단계로 끌어올려 줄 기술입니다."*

— Sven Wilbert, NORD/LB

# 9. 21세기 CFO

## 현대 기업은 실시간으로 고객의 요구에 부응합니다. 현대의 CFO는 의사 결정을 이끄는 실시간 통찰력의 스트림을 통해 완벽하게 정보를 얻어야 합니다.

얼마 전까지만 해도 CFO와 그를 지원하는 팀은 엑셀의 모든 것을 알고 있어야 했고, 재무 부서의 핵심 프로세스를 지원하기 위해 수없이 많은 도구를 사용해야 했습니다.

크게 두 가지 문제가 있었습니다. 첫째, 팀은 비즈니스에 뒤떨어지지 않기 위해 매우 열심히 일해야 했습니다. 수동으로 데이터를 올바른 형태로 조정해야 했고, 발견된 내용에 대한 작업을 수행하는 것보다 보고서 작성에 더 많은 시간을 할애해야 했습니다. 둘째, 팀이 전달한 대부분의 정보는 매일 또는 매주 아침 회의에서 커피를 마시면서 분석됩니다.

대부분의 사람들에게는 '원래 그렇게 하는 일'이었지만, 세상은 바뀌었고 상황은 달라져야만 합니다.

현대의 실시간 비즈니스에서는 CFO에게 운영 센터, 즉 재무 팀이 비즈니스의 모든 재무 운영을 실시간으로 추적하는 미션 컨트롤 스타일의 작전실이 필요합니다. 실시간 비즈니스는 빠르게 변화할 수 있으며 때때로 CFO는 제동을 걸거나 속도를 높여야 합니다. 어느 쪽이든 비즈니스 원격 측정이 실시간으로 이루어지는 경우에만 가능합니다. 재무 팀의 소관 내에서 고려해야 할 수많은 팀과 프로세스가 있으며 이들 중 대부분은 신뢰할 수 있고 시기적절한 데이터의 꾸준한 흐름을 통해 이익을 얻습니다.

CFO는 일상적인 비즈니스 운영에 대한 실시간 통찰력을 제공하기 위해 다양한 방법으로 동료들의 도움을 받습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

자본 관리: 외환 및 원자재의 헤징(손실 최소화).

영업. 영업 파이프라인을 실시간으로 파악할 수 있고, 영업 파이프라인의 다양한 단계, 기준치와 비교해 주요 지표가 어떻게 수행되고 있는지, 인바운드 잠재 고객이 마케팅 잠재 고객에서 영업 잠재 고객으로 전환된 다음 완전히 검증된 영업 기회로 전환되는 방식을 조사할 수 있어야 합니다. 회사가 기대에 부응하고 있습니까?

금융 회사에서는 신용 파이프라인 예측으로 인해 여기에 추가적인 복잡성이 발생합니다. 기존 영업 파이프라인과 동일해 보이지만 신용 품질의 계층이 추가됩니다. 신용 품질 예측은 영업 프로세스의 필수 구성 요소입니다.
신용 품질이 균형 잡힌 포트폴리오를 달성하는 것은 회사에 매우 중요합니다. 신용 품질이 떨어지고 있다면 그 이유는 무엇인가요? 변화의 근본 원인은 무엇인가요?

또한 영업 팀에게는 영업에 대한 보상을 지급해야 한다는 요구 사항과 기본적으로 이러한 커미션을 지불하고 이를 정확하게 예측해야 한다는 요구 사항도 중요합니다. 예상치 못한 상황을 피하기 위해서는 정확한 예측이 매우 중요합니다.

영업, 유지, 비용 및 고객 만족도와 관련된 광범위한 KPI를 포함하여 주요 비즈니스 지표를 추적해야 합니다.

실시간 경영 실적 정보를 통해 실시간으로 최적화되고 고객 개개인의 특정 요구에 맞는 프로모션을 진행할 수 있습니다. 이 개념은 모든 종류의 비즈니스에 적용되지만, 금융 회사의 경우에는 고객에게 고유한 개인 경험을 제공하고 고객의 요구에 완벽하게 맞는 상품을 제공할 수 있다는 것을 의미합니다.

## Confluent가 CFO의 조직 혁신을 돕는 방법

금융 회사에서는 핵심 비즈니스가 결제, 은행 거래 또는 입회거래장(trading floor)에서 오는 고속 금융 데이터를 생성하기 때문에 다른 산업에 비해 상황이 훨씬 더 어렵습니다. CFO는 위험 및 규정 준수 팀과 협력해야 하며, 의사 결정은 협력적으로 이루어집니다. iFRS9(신용 손실을 예측하고, 모든 자산의 평가를 정확하게 보고하며, 기업의 손익에 대한 평가의 변동을 회계 처리하는 기업의 업무를 관장)와 같은 규정은 다양한 팀들이 함께 협력하고 비즈니스의 위험 감수 결정을 책임지도록 합니다.

iFRS9는 데이터 스트리밍 플랫폼으로 간소화할 수 있는 규제 요건의 좋은 예입니다. 이 시나리오에서 예측하려면 광범위한 시나리오에 대해 여러 개의 신용 손실 곡선을 생성해야 합니다. 해당 데이터를 즉시 사용할 수 있고 여러 시나리오를 처리할 수 있는 기능을 갖추면 프로세스가 단축되고 더 많은 시나리오를 고려할 수 있습니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io

여기서 끝이 아닙니다. CFO가 비즈니스를 구축하려면 수많은 다른 규제들도 신경 써야 합니다. 그 중에는 순전히 재무적인 규제도 있고, 위험 관리 책임자와의 긴밀한 협업이 필요한 규제도 있습니다. 또 다른 주목할 만한 예는 BCBS 248, 일중 유동성 관리입니다. iFRS9와 마찬가지로 2008년 글로벌 금융 위기로 인해 시행된 규제입니다. 기업은 다음날 보고서를 제출해야 할 뿐만 아니라, 거래일 중에도 유동성을 관리하고 보고해야 합니다. BCBS 248로 인해 기업은 위험에 대한 운영 모델을 변경하고, 유동성 포지션에 대한 보고서를 온디맨드 방식으로 실행할 수 있어야 합니다. 더욱 어려운 문제는, 기업이 일중 유동성 위험 스트레스 테스트를 즉석에서 실행할 수 있어야 하게 되었다는 점입니다. 이는 사소한 작업이 아니며 팀 간의 긴밀한 협력이 필요합니다. (스트레스 테스트는 섹션 3에 자세히 설명되어 있습니다.) 즉석 스트레스 테스트를 실시하려면 거래 장부의 모든 포지션에 대한 기본 데이터와 함께 민감도, 모든 관련 도구 데이터 및 시장 가격을 지속적으로 업데이트해야 합니다.

스트레스 테스트는 기준 데이터가 올바른 경우에만 쓸모가 있습니다. 지속적으로 준비하면 이를 상당히 간소화할 수 있습니다. Confluent의 강점 중 하나는 언제든지 데이터를 재생할 수 있다는 것이며, 이 기능을 활용하여 일련의 스트레스 테스트를 신속하게 실행할 수 있습니다. 스트리밍 데이터 플랫폼이 없다면 엄청난 시간이 소요될 것입니다. 스트레스 테스트로 인한 스트레스를 줄일 수 있습니다.

Confluent는 모든 관련 시스템 및 프로세스의 데이터를 하나의 공통 플랫폼으로 통합하는 데이터 플랫폼을 구축하여 재무 팀의 작업 방식을 혁신합니다. Confluent를 사용하면 방대한 양의 상이한 재무 데이터를 느슨하게 결합된 방식으로 스트리밍할 수 있습니다. 즉, 기업이 모든 시스템과 하드 코딩된 통합을 구축할 필요가 없습니다. 시스템과 데이터는 변경될 수 있으며, 이는 문제가 되지 않습니다. Confluent는 팀에 데이터 스트림을 구독하고 해당 정보를 다양한 이해 관계자가 그들의 요구에 맞는 방식으로 사용할 수 있도록 하는 기능을 제공합니다. 데이터를 쉽게 사용할 수 있기 때문에 다양한 비즈니스 애플리케이션을 제공할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

- 주요 기능에 대한 가속화된 원격 측정 기능을 갖춘 전사적 실시간 대시보드
- 규제 계산 및 보고를 위한 데이터 프레임워크
- 손익 모니터링 및 귀속
- 실시간 프로모션 및 제안
- 재무 팀과 다른 팀 간의 협업을 통해 다양한 복잡한 비즈니스 과제 해결

BANK BRI

## *Bank Rakyat Indonesia*

**Bank Rakyat Indonesia, Confluent Platform이 지원하는 이벤트 기반 아키텍처를 사용하여 금융 포용성을 높이고 소액 금융 기회 확대**

7,500만 명의 고객과 380억 달러 이상의 시가 총액을 보유한 Bank Rakyat Indonesia(BRI)는 인도네시아에서 가장 큰 은행이자 세계에서 가장 큰 소액 금융 기관입니다. BRI는 동남아시아에서 가장 성공적인 금융 기관들 중에서 은행의 입지를 강화하는 동시에, 은행을 이용하지 못하는 인구가 세계에서 가장 많은 인도네시아 전역의 금융 포용성을 높일 수 있도록 하는 디지털 혁신을 한창 진행 중입니다.

BRI의 혁신은 신용 평가, 사기 탐지 및 가맹점 평가 서비스를 위한 실시간 분석을 지원하는 Confluent Platform 및 Apache Kafka를 기반으로 하는 이벤트 기반 아키텍처를 통해 가능했습니다. 이벤트 스트리밍이 주도하는 혁신 중에는 실시간으로 비정상적인 고객 거래를 감지하는 시스템, BRI를 파트너의 디지털 에코시스템과 연결하는 ISO 27001 인증 오픈 API, 결제 불이행의 위험이 있는 고객을 식별하는 조기 경고 시스템, BRI가 미개척된 새로운 시장 부문에 도달하는 데 도움이 되는 소액 대출 앱이 있습니다.

### 과제

인도네시아의 가장 큰 은행에서 디지털 혁신을 추진하여 은행의 시장 지위를 개선하고 국가 전체에서 금융 포용성을 높입니다.

### 요구 사항

엔터프라이즈 지원 플랫폼에서 동기식에서 비동기식 마이크로서비스 개발로 전환. 즉각적인 실시간 데이터 처리를 위해 스트림 처리 활성화.

### 솔루션

Confluent Platform 및 Apache Kafka를 사용하여 실시간 신용 평가, 사기 탐지 및 가맹점 평가 서비스를 위한 빅데이터 분석을 지원하는 이벤트 기반 마이크로서비스 아키텍처를 배포합니다.

### 결과

- 실시간으로 사기 탐지 수행
- 대출금 지급 시간을 2주에서 2분으로 단축
- ISO 인증 오픈 API 생성
- 대출 채무 불이행의 사전 예측으로 NPL 0% 달성

*"Confluent Platform과 Apache Kafka는 신용 평가를 위한 실시간 이벤트 기반 시스템을 구축 및 배포할 수 있게 함으로써 BRI가 인도네시아에서 가장 수익성이 높은 은행이 되도록 도왔습니다."*

*"저희는 스타트업이 아니지만 오픈 소스를 좋아합니다. 세계적 수준을 자랑하는 조직과 협력하는 대규모 금융 기관이기 때문에 특정 시간에 관계없이 잘 운영되는 서비스가 필요합니다. Confluent 플랫폼은 매우 안정적이라서 결코 다운되지 않으며 저희 회사에서 빼놓을 수 없는 자산이 되었습니다."*

– Kaspar Situmorang, Bank Rakyat Indonesia의 EVP(Executive Vice President)

# 10. 분산원장 기술 및 디지털 통화

## 두 가지 불변 로그 이야기

분산원장 기술(DLT) 분야는 등장한지 10년이 조금 넘었지만, 과대 포장 주기를 이미 여러 차례 경험했습니다. Satoshi Nakamoto의 비트코인 백서가 공개되면서 공식적으로 형성되어 지난 10년 동안 암호화폐, 블록체인, 비공개 합의 분산원장, 스마트 계약 등을 중심으로 1조 달러 규모의 산업이 등장했습니다. 파괴적 기술 혁신의 경우와 마찬가지로 실제 혁신과 관련된 약어와 유행어가 너무 많이 사용될 수 있으므로, 도움이 될 만한 용어집을 아래에 포함했습니다.

분산원장은 여러 사이트, 국가 또는 기관에 지리적으로 분산된 복제, 공유 및 동기화된 디지털 데이터의 합의입니다. 중앙 집중식 데이터베이스와 달리 중앙 관리자가 없습니다.

DLT의 개발은 금융 프로세스가 처리되는 방식에 엄청난 변화를 촉진할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 대부분의 지원 시스템은 중앙 당국과 금융 절차를 감독하는 사람을 중심으로 구축되었습니다. 이러한 프로세스의 일부를 자동화하기 위한 움직임이 있었지만, 병목 현상이 개선되지는 않았습니다. DLT는 규제 의무를 암호화 규칙 및 스마트 계약으로 옮깁니다. 이 스마트 계약이 거래법이 되면 어음 교환소와 같은 중개자를 거래에서 제거하고 이러한 프로세스를 몇 시간이나 며칠이 아닌 몇 분으로 간소화할 수 있습니다.

DLT의 분산 특성은 더 많은 시장 기회를 제공합니다. 여러 원장에 의존하는 전통적인 방식에서 벗어나면 조정이 단순해질 뿐만 아니라, 차세대 인터넷에 금융을 제공할 수 있는 잠재적인 새로운 능력이 드러납니다. 이러한 사고방식의 변화는 지식 자원의 탈중앙화(분산)와 개방을 중심으로 이루어지며, 게이트키퍼 없이도 애플리케이션, 엔터프라이즈 및 커뮤니티 경계에서 데이터를 공유하고 재사용할 수 있습니다. 즉, 새로운 데이터 소스와 새로운 상품을 제공할 수 있을 뿐만 아니라 보다 효율적으로 프로토콜과 상호 작용할 수 있습니다. 전자는 고유한 키가 예술이나 음악과 같은 특정 자산의 분산 가상화가 되는 NFT(대체 불가능 토큰)에서 분명하며, 후자는 신용 위험을 계산하거나 국경을 넘는 결제를 처리하는 방법에 대한 새로운 접근 방식을 허용합니다. 이 개방형 네트워크는 연속적이고 비동기적인 애플리케이션 에코시스템을 직접적으로 장려하며, 이러한 경향은 금융 분야에서 더 광범위하게 지속됩니다.

이 분야의 비즈니스가 천문학적 성장을 겪었다고 해서 어려움이 없는 것은 아닙니다. 탈중앙화(분산)라는 기본 정신에도 불구하고, 일반 소비자 또는 기관은 온보딩을 용이하게 하고, 채택을 가속화하며, 위험을 줄이고, 보안 및 보험을 제공하기 위해 경험하는 동안 어느 정도 중앙 집중화가 필요합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

이러한 탈중앙화(분산) 내 중앙화의 필요성에서 경제가 탄생했습니다. 고객거래확인(KYT, Know Your Transaction) 위험 분석에서 암호화폐 교환에 이르기까지 모든 것을 처리하는 컨테이닝 서비스를 제공하고 다양한 시장 분야에서 더 많은 것을 제공하여, 분산형 네트워크의 가장자리에 중앙 집중화 지점을 제공합니다. 이러한 서비스는 자본, 이자 또는 위험 부담이 없는 사람들을 위해 네트워크 자체에서 노드 또는 월렛이 될 수 있는 관문 역할을 합니다.

이러한 서비스와 기업은 디지털 자산 경제 및 분산 금융(DeFi)을 전통적인 금융 및 기타 산업에 노출하고 있으며, 이는 이들 산업도 해당 산업의 과제를 수용하기 시작한다는 것을 의미합니다. 일부는 이러한 혁신이 전통적인 금융(TradFi)의 세계를 직접 대체하기를 원했지만, 실제로는 TradFi와 DeFi가 서로에 대한 측정된 대안이 되었고 더 큰 생태계에서 공생하는 경우도 많습니다. 이전에는 많은 대형 금융 회사가 이 분야가 어디로 갈지 의문을 제기하는 데 수년을 보냈지만, 이제는 상위 100대 은행 중 50%가 이미 암호화폐 및 블록체인 노출을 보유하고 있으며, 거의 모든 은행이 디지털 자산으로 확장할 계획을 가지고 있는 등 숫자가 말해줍니다. 핀테크 폭발과 그 이전의 디지털 경험에 대한 수요가 그랬듯이, 암호화폐는 소멸보다는 진화를 선택한 사람들에게 결정적인 계기가 될 수 있는 기회를 가지고 있습니다.

## Confluent가 DLT 분야에 도움을 주는 방법

DLT 및 디지털 통화에 대한 보조 비즈니스가 증가하고 있는 가운데 Confluent와 직접 공유되는 움직임(분산 데이터 아키텍처, 연중무휴(24/7/365) 실시간 운영, 클라우드 우선 모델)에 맞춰 조정되고 있습니다.

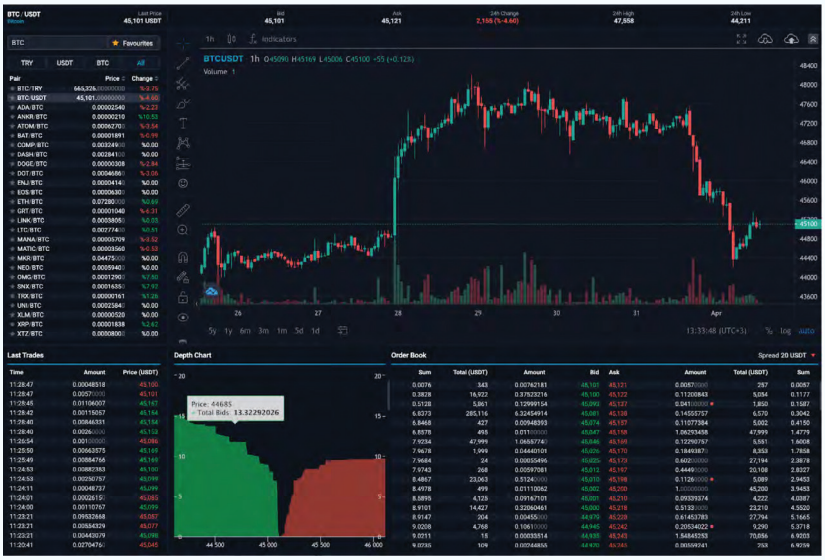
Apache Kafka와 블록체인 개념은 불변성, 복제, 배포, 애플리케이션 및 클라이언트의 분리와 같은 많은 유사한 특성을 공유하므로 이는 놀라운 일이 아닙니다. 이 상호 보완적인 관계로 인해 DLT와 Confluent는 분석, 기존 엔터프라이즈 시스템과의 통합 또는 특정 체인과 원장을 함께 통합하는 것과 같은 사이드체인 또는 오프체인 활동을 통해 주어진 DLT의 기능을 확장할 때 특히 유용합니다. 블록체인 기술 분야의 CAGR이 50%에 육박하는 상황에서 이러한 기술을 채택한 기업은 빠른 성장에 따라 안정적으로 확장하기 위해 Data in Motion 플랫폼을 필요로 합니다. 이것이 바로 Confluent로 전환하는 이유입니다.

## 거래 및 거래소

비트코인 블록체인의 주어진 블록에는 기본 자산의 거래를 나타내는 데이터를 포함할 수 있지만, 그 대가로 서비스, 대체 암호화폐 또는 명목화폐 거래와 같은 이 매수에 반대하는 판매도 있을 것입니다. 암호화폐 거래소는 이러한 주문 기록을 주문서의 일부로 유지해야 합니다. 갑작스럽게 온체인 데이터는 교환을 처리하는 데 필요한 데이터의 일부에 불과하게 되었습니다. 이러한 거래에 대한 기록은 당연히 멱등성 및 엄격한 순서 준수 하에 저장되어야 합니다. 즉, 한 번만 보내고 처리한 후 받은 순서대로 저장해야 합니다. 이는 의도한 금액의 두 배를 거래하거나 사용자가 적립금 한도를 초과하여 지출할 수 없도록 하기 때문에 중요합니다. 주문서는 본질적으로 로그이므로, 위에서 언급한 요구 사항에 따라 구성할 수 있는 토픽으로의 통합과 자연스럽게 호환됩니다.

전통적인 거래 시장과 비교해, 암호화폐 주문서를 처리할 때는 추가적인 고려 사항으로 인해 복잡성이 더해집니다. 외환 거래에 비해 암호화폐 거래는 수요가 훨씬 더 다양하고 더 고도로 세분화되어 있습니다(EUR/USD는 모든 외환 거래의 23%를 차지합니다. 이에 비해 BTC/USD는 암호화폐 거래량의 최대 2%입니다.)

시장 심도 차트를 이용하면 주문서를 친숙한 방법으로 빠르게 해석할 수 있습니다. 토픽의 원시 주문 데이터는 너무 세분화되어 있고 차원이 충분하지 않아 시각화가 어려우므로 인간의 인지에 더 적합한 방식으로 집계하는 것이 가장 합리적입니다. 마찬가지로 소프트웨어 중심의 세계에서 트레이딩 봇은 특이치를 할인하여 최적의 가격 계산을 최적화해야 합니다. 두 상황 모두 데이터의 실시간 집계가 필요합니다. 스트림 처리를 이용하면 실시간으로 시각적으로 표현될 수 있는 윈도윙 및 집계 형태로 상태를 처리할 수 있는 가능성이 열리며, 그 아래에 있는 세분화된 이벤트에 계속 액세스할 수 있습니다.




## 고객거래확인(KYT)

수탁 관리형 암호화폐 비즈니스에 대한 전망은 시간이 지날수록 스스로 다듬어지면서 여전히 긍정적이지만, 규제 기관의 눈에 더 잘 띄게 되고, 더 큰 기관을 온보딩하려고 함에 따라 더욱 엄격해지는 상황에 직면하게 됩니다. 이러한 비즈니스, 특히 거래소는 성장을 확장하기 위해 보안 및 규정 준수와 관련된 주요 위험과 과제에 직면해 있습니다.

이와 같은 과제에 대한 응답으로, 고객의 신원을 확인하는 프로세스인 고객신원확인(KYC, Know Your Customer)이라는 기술이 생겨났습니다. 기존의 금융 회사는 신원 조회 메커니즘을 통해 개인 고객이 실제로 자신이 주장하는 사람인지 확인할 수 있었지만, 이는 항상 충분하지 않았고 지식의 사일로로 인해 어려움을 겪을 수 있습니다.

거래 내역을 노출하면 사용자의 확인된 프로필뿐만 아니라 현재 및 과거의 거래 데이터를 탐색하고, 이를 인구 통계적 기준선과 비교하며, 동일한 방식으로 특정 활동으로 이어지는 네트워킹을 탐색함으로써, 거래가 시작된 거래소 또는 소스에 관계없이 해당 자금 이체의 출처를 훨씬 더 깊이 이해할 수 있게 됩니다.

KYT에는 의심스러운 활동, 주소 및 월렛을 연결하여 위험 수준을 계산하기 위해 온체인 활동을 추적할 수 있는 알고리즘이 필요합니다. 또한 이를 도박 서비스, 자금 세탁 시스템 등과 비교하여 거래 점수를 매기고 위험을 평가할 수 있습니다. 할당된 위험이 너무 높을 경우, 가상 자산 서비스를 제공하는 사람 누구나 커밋을 중지하거나 감사를 요청한 개인과 세부 정보를 공유할 수 있습니다. 일부 KYT 제공자는 심지어 특정 통화 또는 프로토콜과 관련된 전반적인 정서를 측정하기 위해 자연어 처리와 같은 활동을 수행하는 다른 외부 서비스(소셜 미디어 등)로 이 데이터를 보완하기까지 했습니다.

이 데이터를 수집하고 처리하는 기능을 사용하려면 변동성이 매우 큰 시장에서 지연 없이 거래를 수행할 수 있는 신뢰할 만한 높은 처리량 기술이 필요합니다. 스트리밍 애플리케이션을 구축하기 위한 라이브러리인 Kafka Streams는 예측 가능한 확장성을 갖춘 마이크로서비스에서 사용 가능한 실시간 부정 행위 메트릭을 대신 구축하여 요청 시점에서 계산적으로 복잡한 위험 계산의 필요성을 우회합니다. 덕분에 KYT 프로세스가 실시간으로 훨씬 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다.

TokenAnalyst는 데이터 과학 팀이 ksqlDB를 사용해 원시 스트림 또는 리프팅 스트림을 실험하고 궁극적으로 새로운 머신 러닝 모델(사용자 지정 사용자 정의 함수 사용)을 Java 코드 한 줄 작성하지 않고 배포할 때 약간 더 높은 수준의 뷰로 이를 보여줄 수 있습니다. 사용 사례는 ERC-20 트랜잭션과 같은 상태 비저장 변환에서 이상 항목 탐지 및 분류에 이르기까지 다양합니다.
https://www.confluent.io/en-gb/blog/reliable-fast-access-to-on-chain-data-insights/

## 통합

어느 기술이든 진정한 채택 단계에 도달하려면 고립된 혁신 제품으로서의 위치를 뛰어넘어, 더 넓은 생태계에 통합되어야 합니다. 분산원장이 궁극적으로 기존 시스템을 대체하는 시나리오에서도 "현실 세계"에 계속 노출되어야 합니다.

아마도 가장 평범하지만 가장 중요한 시나리오는 모니터링 및 관찰 가능성 도구와 통합하는 것일 겁니다. DLT 노드를 호스팅하는 데는 운영 비용이 발생하므로, 네트워크의 데이터 및 상태를 비즈니스의 다른 리소스에 공유하는 방법은 생성된 가치의 힘을 배가하는 요소가 될 수 있습니다. 이러한 면에서는 여전히 개별 원장이 CRM과 같은 특정 다른 시스템에 노출되어야 하는 전통적인 금융과 경험이 다르지 않을 것입니다.

마찬가지로, 둘 다 다운스트림 시스템에 공급되기 때문에 온체인 데이터의 가치를 풍부하게 할 수 있는 외부 데이터 스트림도 있습니다. 분산원장의 프로그래밍 방식 논리에 필수적인 스마트 계약은 비블록체인 데이터 및 시스템을 온체인 프로세스로 연결하여 하이브리드로 만들 수 있습니다. 스마트 계약을 기반으로 구축하려면 완전히 자율적이어야 하며, 이를 위해서는 현실 세계의 변수에 안정적으로 노출되어야 합니다. 체인에 기록되는 물리적 자산의 구매와 관련된 지리적 위치와 같은 동기식 피드 또는 거래의 유효성을 입증하기 위해 거래 시점에 저장되고 정렬될 수 있는 신용 점수 같은 비동기 데이터가 여기에 포함될 수 있습니다.

이러한 종류의 설정에 가장 적합한 디지털 자산 범주 중 하나는 분산 금융(DeFi)입니다. 2,000억 달러 이상이 분산 금융 서비스에 묶여 있어 스마트 계약으로 작성된 애플리케이션으로 전 세계 누구나 특정 권한 없이 디지털 자산을 빌려주고, 빌리고, 저장하고, 거래할 수 있습니다. 대출을 확인하거나 이자율을 설정하기 위해 유명한 은행 관리자가 필요하지 않으므로, 이러한 애플리케이션에는 관련 당사자를 보호하기 위한 추가 논리가 필요합니다. 이 논리는 오라클의 형태로 표현됩니다. 미들웨어 엔터티는 DeFi 애플리케이션의 스마트 계약에 연결되어 네이티브 블록체인 외부에서 오프체인 데이터를 제공합니다. 이는 유동성 애그리게이터, 알고리즘 스테이블 코인 또는 대출 시장 데이터일 수 있습니다. 이러한 오라클 자체는 데이터 품질을 보호하기 위해 배포될 수 있지만, 그들 역시 공급되어야 하며 Kafka는 DIA에서 API와 같은 공급원이 될 수 있는 강력한 소스가 될 수 있습니다. 궁극적으로 이벤트 스트리밍은 분산 앱의 모든 구성 요소에 대한 강화 미들웨어가 됩니다. https://www.diadata.org/.

## Confluent가 DLT에 제공하는 이점

- 이벤트 스트리밍을 사용한 DLT 거래 데이터의 실시간 분석을 통해 사기 위험을 줄입니다(이미 암호화폐 시장에 미친 영향 6억 달러).
- 오프체인 및 온체인 데이터 소스를 안정적으로 통합하여 스마트 계약에 포함된 논리를 강화합니다.
- 소스 및 대상 시스템 간의 실시간 통합을 위한 120개 이상의 사전 구축된 커넥터를 사용하여 단순하고 확장 가능한 데이터 스트리밍 파이프라인을 통해 DLT 데이터를 보다 광범위한 조직에 도입합니다.
- 전체 체인 내역을 다시 다운로드하지 않고도 재생할 수 있는 오프체인 클라이언트에 필터링된 DLT 데이터를 노출하고 수익을 창출합니다.
- 사람이 더 쉽게 읽을 수 있고 알고리즘 트레이딩에 더 잘 최적화된 방식으로 거래 내역을 집계하여 포지션을 조정합니다.
- 전통적인 금융 및 분산형 금융 비즈니스에서 모두 채택하는 유연한 데이터 플랫폼입니다.

# *용어집*

**분산원장기술(DLT, Distributed Ledger Technology)**: 여러 사이트, 기관 또는 지역 간에 합의 하에 공유 및 동기화되어 여러 당사자가 목격하고 소유할 수 있는 데이터베이스입니다.

**블록체인(Blockchain)**: 네트워크에 분산되어 있는 연결된 거래를 기록하는 추가 전용 데이터 저장소입니다. 연결(linking)은 각 거래의 변경 사항을 해시하여 체인을 암호화 검증 없이 수정하거나 추가할 수 없도록 하는 제어 메커니즘입니다. 블록체인은 네트워크의 모든 피어가 볼 수 있습니다.

**분산 앱(Distributed App)**: 분산 애플리케이션은 블록체인의 스마트 계약 기반 또는 그 주변에 구축되어 추가적인 유틸리티를 제공합니다. 이는 블록체인 데이터에 대한 인터페이스가 될 수 있으며, 로컬에서 애플리케이션을 실행하는 기존의 개념과 비교하여 피어 투 피어 환경의 탈중앙화(분산)된 노드에서 실행되는 코드입니다. 이러한 앱의 인터넷은 종종 웹 3으로 참조되거나 그 일부로 간주됩니다.

**대체 불가능 토큰(NFT, Non-Fungible Token)**: NFT는 고유한 항목의 소유권을 나타내는 데 사용되는 블록체인 네트워크의 토큰입니다. 대체 가능성은 개별 단위 간에 교환할 수 있는 자산 또는 재화의 속성입니다.

NFT는 한 번에 한 명의 소유자만 가질 수 있습니다. 소유권은 다른 토큰이 복제할 수 없는 고유 ID 및 메타데이터를 통해 관리됩니다. NFT는 소유권을 할당하고 양도성을 관리하는 스마트 계약을 통해 생성됩니다.

**스마트 계약(Smart Contract)**: 블록체인에 저장되는 프로그램. 스마트 계약은 일반 계약처럼 프로그래밍 방식으로 규칙을 정의하고 자동으로 시행합니다. 스마트 계약의 코드와 동작은 데이터가 있는 그대로 배포되므로 기본적으로 삭제할 수 없으며 상호 작용은 되돌릴 수 없습니다. 이들은 중개자의 필요성을 제거하고 거래 속도를 크게 높일 수 있습니다. 또한 조건이 충족되면 추가 작업을 시작하는 워크플로우의 트리거가 될 수도 있습니다.

**연평균 성장률(CAGR, Compound Annual Growth Rate)**: 복합 연간 성장률로, 주어진 두 해 사이의 평균 성장률을 계산하는 공식에 기초합니다. 이를 통해 기하급수적인 성장 중 극심한 변동에 더 큰 영향을 받는 전통적인 산술 평균 대신 성장률을 더 정확하게 계산할 수 있습니다.

**시맨틱 웹/웹 3(Semantic Web/Web 3)**: Tim Berners Lee가 정의한 시맨틱 웹의 원래 정의는 "기계에 의해 직접 및 간접적으로 처리될 수 있는 데이터의 웹"입니다. DLT 기술의 관점에서 이에 대한 해석은 특정 조직의 사용자 생성 데이터를 개인 및 애플리케이션이 상호 작용하고 구축할 수 있는 광범위한 가용성으로 분산시키는 "웹 3"에 반영됩니다.

© 2022 Confluent, Inc. | Confluent.io